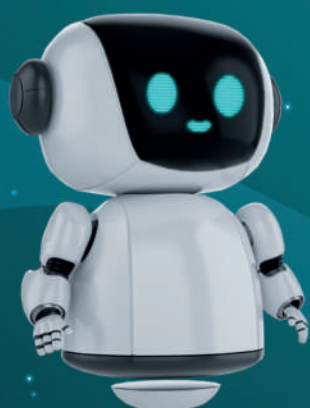




EMPREENDEDORES EXPONENCIAIS

8º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

_expacer

LIVRO DO PROFESSOR

Direção-geral	Guilherme Carvalho e Hugo Anselmo
Gerência pedagógica	Hugo Anselmo
Coordenação editorial	Cecília Lemos
Gerência de criação	Cecília Lemos
Coordenação pedagógica	Zilma Lopes
Design e diagramação	Danielle Rimolo Rossi
Revisão de arte	Amanda Karine e Mariana Amorim
Revisão	Cecília Lemos e Hugo Anselmo
Autoria	Matheus Henrique Maia

Crédito das Imagens

Imagem do ícone de like: desenvolvida utilizando recursos do site

<https://www.flaticon.com/free-icons/hands-and-gestures>

Imagem do ícone de compartilhar: desenvolvida utilizando recursos do site

<https://www.flaticon.com/free-icons/shapes-and-symbols>

Imagem do ícone de comentário: desenvolvida utilizando recursos do site

<https://www.flaticon.com/free-icons/comment>

Os ícones utilizados na sessão Planos de aula foram projetados usando recursos do Flaticon.com, conforme discriminado a seguir:

Ícone cérebro: https://www.flaticon.com/free-icon/brainstorm_1253124

Ícone ferramenta : https://www.flaticon.com/free-icon/screwdriver-and-wrench_109

Ícone relógio: https://www.flaticon.com/free-icon/clock_1239305

Ícone engrenagem: https://www.flaticon.com/free-icon/gear_128

Ícone alvo: https://www.flaticon.com/free-icon/target_1253040

Ícone roteiro: https://www.flaticon.com/free-icon/edit-list_1326

Ícone da sessão introdução: https://www.flaticon.com/free-icon/home-icon-silhouette_69524

Ícone da sessão discussão: https://www.flaticon.com/free-icon/chat_1175047

Ícone da sessão prática: https://www.flaticon.com/free-icon/street-view-doll_1280



APRESENTAÇÃO

Olá, professor(a)!

Você é parte fundamental na vida e no processo de ensino e aprendizagem de empreendedorismo para seus alunos. Por isso, este livro tem o objetivo de lhe ajudar na condução das aulas e projetos!

Vocês estão prestes a iniciar uma nova jornada no mundo do empreendedorismo! Desejamos que você e seus alunos tenham uma jornada de muito aprendizado e desenvolvimento das habilidades empreendedoras para que possam impactar positivamente o mundo!

Com carinho,
Equipe **Expacer**



Sobre a Expacer

Empreender é realizar! Vivemos em um mundo que está em constante mudança, e mudanças são realizadas por pessoas. Cada pessoa é capaz de gerar transformações positivas no mundo, por meio de seus conhecimentos, suas habilidades e suas competências, ou seja: todos são capazes de empreender! O empreendedorismo é um estilo de vida, um comportamento. Sendo assim, estimular o desenvolvimento desse modo de ser e estar no mundo é o que inspira a **Expacer**.

Mas o que é a **Expacer**?

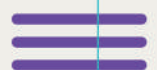
A **Expacer** é uma plataforma de educação empreendedora focada no desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida de pessoas com potencial de alto impacto positivo no mundo: as crianças e os adolescentes. Criamos experiências de aprendizagem em empreendedorismo, de forma lúdica, divertida e prática, conectando conhecimentos de metodologias, ferramentas e técnicas de negócios, educação financeira, inovação e relacionamentos interpessoais com exercício de habilidades empreendedoras.

Em todo o material didático da **Expacer**, propomos uma dinâmica de ensino-aprendizagem focada em aspectos cognitivos e comportamentais. Os aspectos cognitivos estão relacionados à percepção, compreensão e resposta às informações conceituais e temas específicos do universo do empreendedorismo. E os aspectos comportamentais, por sua vez, são atitudes e hábitos a serem aprendidos e consolidados no presente, preparando os alunos para pensar de modo criativo e inovador e transformar seus sonhos em realidade, gerando grandes impactos, positivos, tornando-os **Empreendedores Exponenciais!**

Bem-vindo a essa jornada estimulante de aprendizado e muitas realizações!

Equipe Expacer.

-expacer





Visão Geral do seu livro

Na primeira parte, você verá as mesmas páginas do Livro do Aluno. Em seguida, na segunda parte, toda a orientação para você, professor, aplicar em cada aula.

LIVRO DO ALUNO

ATIVIDADE DE AULA

Exercícios e desafios a serem realizados em cada aula.



ALÉM DA SALA

Sugestões para o aluno se aprofundar no tema de forma autônoma.

AUTOAVALIAÇÃO

Questões para ajudar o aluno a pensar sobre o seu próprio aprendizado.

LIVRO DO PROFESSOR

IDEIAS DE PROJETOS

Sugestões de projetos para aplicação dos aprendizados de cada módulo.

QUADRO RESUMO

Principais informações sobre objetivos e recursos para cada aula.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Descrição das atividades a serem realizadas em cada aula.

INTRODUÇÃO AO MÓDULO

Apresentação do objetivo de aprendizagem geral do módulo.



PLATAFORMA DIGITAL

Acesso a uma plataforma digital exclusiva, com conteúdos, desafios e gamificação.



SUMÁRIO

MÓDULO 1 NEGÓCIOS

AULA 1	08
Quebrando Startups	
Plano de aula	80
AULA 2	10
Canvas Business model	
Plano de aula	81
AULA 3	12
Golden Circle e propósito	
Plano de aula	83
AULA 4	14
MVP e Pitch	
Plano de aula	85
AULA 5	16
Finanças dos negócios	
Plano de aula	86
AULA 6	18
Novas economias	
Plano de aula	87
AULA 7	20
Marketing e marca	
Plano de aula	89
AULA 8	22
Marketing e gestão de redes sociais	
Plano de aula	91
AULA 9	24
Revisão	
Plano de aula	92

MÓDULO 2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

AULA 1	26
Autoconhecimento financeiro	
Plano de aula	93
AULA 2	28
Princípios financeiros	
Plano de aula	95
AULA 3	30
Investimentos	
Plano de aula	97
AULA 4	32
Criptomoedas	
Plano de aula	99
AULA 5	34
Fintechs	
Plano de aula	101
AULA 6	36
Gestão financeira empresarial	
Plano de aula	102
AULA 7	38
Equilíbrio e sustentabilidade financeira	
Plano de aula	103
AULA 8	40
Captação de investimentos	
Plano de aula	105
AULA 9	42
Revisão	
Plano de aula	106

MÓDULO 3

INOVAÇÃO

AULA 1	44
Cultura de inovação e técnicas de criatividade	
Plano de aula	107
AULA 2	46
Tecnologias exponenciais	
Plano de aula	109
AULA 3	48
Inteligência Artificial, Data Science e Machine Learning	
Plano de aula	111
AULA 4	50
Internet das Coisas (IoT)	
Plano de aula	113
AULA 5	52
Blockchain	
Plano de aula	114
AULA 6	54
Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Metaverso	
Plano de aula	116
AULA 7	56
Biotecnologia e Nanotecnologia	
Plano de aula	117
AULA 8	58
Fabricação digital	
Plano de aula	119
AULA 9	60
Revisão	
Plano de aula	121

MÓDULO 4

PESSOAS & COMUNICAÇÃO

AULA 1	62
Conceitos básicos de UX	
Plano de aula	122
AULA 2	64
UX na prática	
Plano de aula	124
AULA 3	66
UX e UI	
Plano de aula	126
AULA 4	68
O profissional de UX e suas habilidades	
Plano de aula	127
AULA 5	70
Pesquisas em projetos de UX e ferramentas I	
Plano de aula	129
AULA 6	72
Pesquisas em projetos de UX e ferramentas II	
Plano de aula	131
AULA 7	74
CS: Customer Success I	
Plano de aula	132
AULA 8	76
CS: Customer Success II	
Plano de aula	133
AULA 9	78
Revisão	
Plano de aula	134

Módulo 1

Negócios



AULA 1

Quebrando Startups



storyset.com/business

1. Liste 3 problemas que você observa na sua: a) casa, b) escola e c) cidade.

a. _____

b. _____

c. _____

2. Aponte 3 possíveis soluções para os problemas apontados na questão anterior:

a. _____

b. _____

c. _____

3. Com suas palavras, defina o que é uma Startup.

ALÉM DA SALA

Alguns filmes como *"A Rede Social"* (2010), *"Joy: O nome do sucesso"* (2015) e *"Fome de Poder"* (2016) servem de estímulo para imersão total no mundo dos negócios e empreendedorismo. Depois de assistir algum desses filmes, anote suas principais ideias aqui e converse com alguém a respeito.

AUTOAVALIAÇÃO

Refleta sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Achei o tema (startups) interessante.

☐ Nem um pouco ☐ Um pouco ☐ Normal ☐ Bastante ☐ Muito

- Entendo como as startups são diferentes de empresas mais tradicionais.

☐ Nem um pouco ☐ Um pouco ☐ Normal ☐ Bastante ☐ Muito



AULA 2

Canvas Business Model



storyset.com/people

1. Com suas palavras, descreva qual é a importância do Canvas Business Model para a criação de uma startup.

2. O Canvas Business Model possui 9 Blocos. Cite quais são elas no quadro abaixo e descreva brevemente cada uma.

Blocos	Descrição
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

ALÉM DA SALA

O Canvas Business Model foi adaptado para um Canvas Pessoal. Utilizando uma folha em branco, faça um Canvas com os seguintes espaços para completar: **1.** Quem ajuda você em suas atividades do dia a dia? **2.** O que você faz? **3.** Quem é você e o que tem? **4.** Como você ajuda as pessoas ao seu redor? **5.** Como vocês interagem? **6.** Como eles chegam até você? **7.** Quem você ajuda? **8.** O que você dá? **9.** O que você ganha?

Tente responder cada uma dessas perguntas no Canvas Pessoal e procure se conhecer mais, além de ter clareza quanto às pessoas que estão ao seu redor.

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu - qualquer coisa!) que você dá um "like", uma coisa que você gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.









AULA 3

Golden Circle e propósito



storyset.com/work

1. Imagine que você está dando consultoria a uma empresa que está com dificuldade em definir o seu propósito. O que você faria para facilitar o entendimento do que é, e como alcançar o propósito da empresa?

2. Faça o desenho do Golden Circle, nomeie cada fase e explique o que deve ser respondido em cada uma delas.

Large empty box for drawing the Golden Circle and explaining its phases.

ALÉM DA SALA

Definir o seu propósito pessoal é importantíssimo. Onde você quer chegar? O que você sonha em construir? O que você está fazendo para chegar lá? Escreva aqui qual o seu propósito pessoal e depois converse com alguém a respeito.

AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma o que aprendeu na aula de hoje em uma frase.

- Como responderia às perguntas do seu *Golden Circle* pessoal?

Por quê? _____

Como? _____

O que? _____

- Qual nota você daria à sua participação na aula de hoje? Por quê?



AULA 4

MVP e Pitch



storyset.com/work

1. Imagine que você está trabalhando no design de um produto da sua Startup. Como você esboçaria o MVP?

Resposta:

2. Você entrou em um elevador com um grande investidor em Startups. Você só tem 1 min. Como você estruturaria um pitch para convencê-lo que sua ideia é criativa, de impacto social e fácil replicação?

3. Qual a importância de estabelecer uma comunicação clara e objetiva no mundo dos negócios?

ALÉM DA SALA

Uma verdadeira escola de pitch é o Programa Shark Tank. Busque assistir alguns episódios do programa no YouTube para ter inspirações e estruturas cada vez mais complexas para desenvolver o pitch perfeito. Procure sempre desenvolver clareza na fala. Treine com os familiares e os amigos. Anote aqui suas apresentações preferidas.

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva algo que foi fácil na aula de hoje e algo que foi difícil.

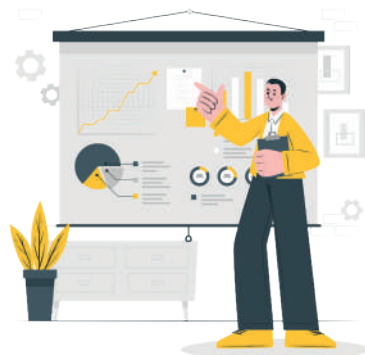






AULA 5

Finanças dos negócios



storyset.com/data

1. Você tem R\$100,00 todos os meses para gerenciar suas finanças pessoais e priorizar projetos futuros. Como você usaria este valor todos os meses?

2. Com suas palavras, defina:

a. Gestão do caixa no dia a dia: _____

b. Gestão de investimentos: _____

c. Gestão de crises: _____

3. Você é CEO de uma empresa do ramo alimentício. Todos os meses você está tendo uma entrada de R\$100.000,00. Como você gerenciaría este valor, sabendo que possui 15 funcionários na empresa com um custo de R\$55.000,00 e paga R\$10.000,00 de aluguel todos os meses?

ALÉM DA SALA

Converse com algum empreendedor que você conhece (alguém da família ou amigo) e pergunte quais as três coisas mais importantes para uma boa gestão financeira de um negócio. Anote aqui.

AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *pensamento crítico*, *comunicação* e *coragem*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Pensamento crítico



■ Comunicação



■ Coragem



O que mais gostou da aula de hoje?



AULA 6

Novas economias



storyset.com/business

1. Com suas palavras, defina as diferentes economias vistas durante a aula:

Economia criativa

Economia compartilhada

Economia colaborativa

Economia de multivalor

2. Quais são as vantagens da Fluxonomia 4D frente aos novos desafios econômicos?

3. Quais entraves você observa para implementação de uma Fluxonomia 4D?

ALÉM DA SALA

Nesta aula você aprendeu sobre Fluxonomia 4D, um sistema que possui quatro tipos de economias em rede: criativa, colaborativa, compartilhada e de multivalor. Você já tinha ouvido falar desse tema antes da aula? Que tal conversar com mais alguém sobre esta temática? Como explicaria a Fluxonomia a alguém que não sabe o que é?

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu - qualquer coisa!) que você dá um "like", uma coisa que você gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



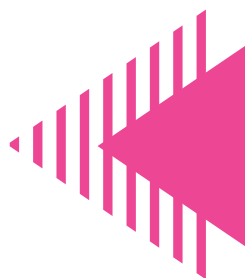






AULA 7

Marketing e marca



storyset.com/business

1. Como você definiria *Marketing*, *Marca* e *Branding*?

2. Faça um mapa mental com os 8Ps do Marketing. Explique brevemente cada um deles, dentro do mapa mental:

Mapa mental

Livro do Professor
Proibida Reprodução

ALÉM DA SALA

Quais campanhas de marketing de empresas conhecidas marcaram você e continuam em sua lembrança? Anote aqui e pesquise sobre elas, para entender melhor como foram criadas e quais os resultados alcançados.

AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

- Entendo a diferença entre marketing, marca e branding.
- Consigo explicar os 8 Ps do marketing.
- Compreendo como os 8 Ps auxiliam na criação de uma estratégia de marketing.
- Fazer o mapa mental me ajudou a consolidar os conceitos trabalhados na aula de hoje.

☐☐☐☐



AULA 8

Marketing e gestão de redes sociais



storyset.com/people

1. Você acabou de assumir o setor de Marketing de uma empresa de troca e vendas de carros que ainda não possui uma identidade digital e e-commerce. Quais estratégias você adotaria para alavancar as vendas no ambiente digital? Crie um breve plano de Marketing para redes sociais desta empresa.

2. Cite três práticas positivas e três negativas sobre o tema Marketing e Gestão de Redes Sociais:

Positivas

1. _____
2. _____
3. _____

Negativas

1. _____
2. _____
3. _____

ALÉM DA SALA

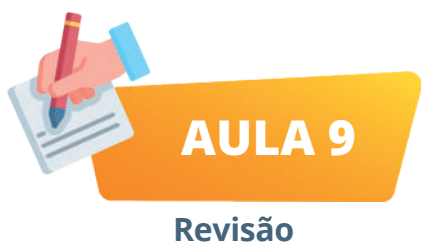
Se você fosse criar uma rede social, como ela seria? Esboce sua ideia em uma folha em branco e converse com algum amigo que toparia desenvolver essa ideia com você.

AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma o que aprendeu na aula de hoje em uma frase.

- Como você define a importância do marketing em redes sociais para o crescimento de uma empresa?

- Qual nota você daria à sua participação na aula de hoje? Por quê?



1. Qual temática vista durante este módulo mais chamou sua atenção? O que você pode fazer para continuar tendo contato com este tema no seu dia a dia?

SSOICao

do Rep

3. Neste módulo vimos algumas ferramentas que potencializam Startups, como o Canvas Business Model e Golden Circle. Se você fosse criar uma ferramenta similar, como seria?

Resposta.

ALÉM DA SALA

Depois de vivenciar este módulo sobre Negócios, procure observar, em seu dia a dia, de que forma as pequenas, médias e grandes empresas sobrevivem às mais variadas mudanças no mercado e como se adaptam. Converse com seus colegas de turma sobre suas observações e aprendizados adquiridos durante este ciclo.

AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ A ferramenta sobre a qual mais gostei de aprender foi...

■ A aula onde participei mais ativamente foi...

■ Gostaria de aprender mais sobre...

Módulo 2

Educação Financeira



AULA 1

Autoconhecimento financeiro



storyset.com/personal-finance

1. Depois do que foi visto na aula de hoje, descreva o seu perfil de consumidor.

2. Refletindo sobre a dinâmica vivenciada durante a aula, você teria um comportamento diferente em uma situação real? Argumente como seria.

3. Descreva uma situação onde o perfil de comportamento humano no relacionamento com o dinheiro seja o de um consumidor “construtor”.

4. Descreva uma situação onde o perfil de comportamento humano no relacionamento com o dinheiro seja o de um consumidor “camaleão”.

ALÉM DA SALA

"Wall-E" é um filme infantil para você assistir com a família toda. Esse filme traz excelentes reflexões sobre a produção excessiva de lixo, fruto do consumismo exagerado da população. Caso vá surgindo ideias que remetam à aula que foi vivenciada sobre **autoconhecimento financeiro**, registre aqui para conversar com algum colega.

AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Achei interessante refletir sobre meu perfil de consumidor.

☐ Nem um pouco ☐ Um pouco ☐ Normal ☐ Bastante ☐ Muito

- A aula de hoje me fez querer mudar a forma como me relaciono com dinheiro.

☐ Nem um pouco ☐ Um pouco ☐ Normal ☐ Bastante ☐ Muito



AULA 2

Princípios financeiros



storyset.com/revenue

1. Com suas palavras, defina os termos que foram vistos durante a aula de hoje:

Metas:

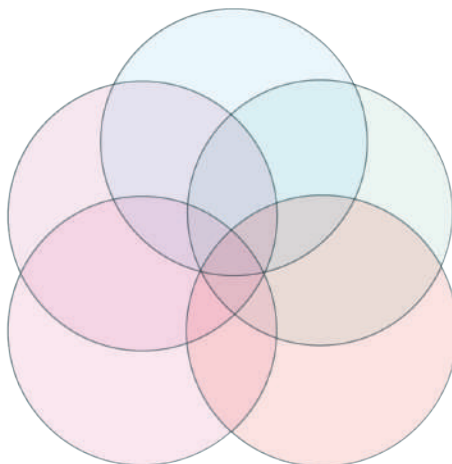
Conquistas:

Poupança:

Consumo:

Investimento:

2. Construa seu próprio Diagrama de Venn dos Princípios Financeiros. Não esqueça de completar todos os espaços em branco.



ALÉM DA SALA

Usando uma cartolina, quadro branco ou *post-its*, defina os princípios financeiros que você aprendeu na aula de hoje: Metas, Conquistas, Poupança, Consumo e Investimento e coloque em algum lugar na sua casa onde possa ver com frequência. Faça um plano de curto-médio prazo para você e tente executá-lo. Lembre-se de ficar monitorando periodicamente para ver se está conseguindo cumprir ou não.

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu - qualquer coisa!) que você dá um "like", uma coisa que você gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.









AULA 3

Investimentos



storyset.com/finance

1. Como você explicaria o que é um investimento para uma pessoa leiga no assunto?

2. Cite os tipos de investimentos que foram vistos durante a aula e descreva-os brevemente:

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

e. _____

3. Descreva um passo a passo para começar a investir.

ALÉM DA SALA

O livro *"O investidor inteligente"* de Benjamin Graham, considerado um clássico da literatura financeira, apresenta os principais conceitos de investimento de longo prazo e ensina como avaliar e selecionar ações. Que tal fazer uma pesquisa e descobrir quais são os principais conceitos de investimentos de longo prazo?

AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma o que aprendeu na aula de hoje em uma frase.

- Qual nota você daria à sua participação na aula de hoje? Por quê?



AULA 4

Criptomoedas



storyset.com/bitcoin

1. Se você fosse criar uma criptomoeda, qual nome daria a ela? Ela seria utilizada em qual mercado? Por exemplo: mercado dos games, mercado da música, no metaverso etc. Explique o porquê das suas escolhas.

2. Mencione pelo menos três vantagens e três riscos de se investir em criptomoedas.

3. Como você explicaria como investir em criptomoedas com segurança para uma pessoa leiga no assunto?

ALÉM DA SALA

Que tal aprender mais sobre criptomoedas? Faça uma pesquisa sobre as 5 principais criptomoedas hoje, anote aqui quanto vale cada uma e acompanhe a variação do valor delas durante um período, para analisar a rentabilidade delas.

AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *criatividade*, *pensamento crítico* e *coragem*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Criatividade 😞 😞 😐 😊 😊

■ Pensamento crítico 😞 😞 😐 😊 😊

■ Coragem 😞 😞 😐 😊 😊

O que mais gostou da aula de hoje?



AULA 5

Fintechs



storyset.com/content-team

1. Compare as fintechs com os bancos tradicionais, pensando nas vantagens e desvantagens que você observa nos dois. Qual dos dois você escolheria para abrir uma conta? Justifique sua resposta.

2. Se você fosse criar uma fintech, qual nome daria e como ela seria?

3. Faça a representação do logotipo da sua fintech:

Livro do Professor

Proibida Reprodução

4. Quais benefícios você daria aos seus usuários e como se diferenciaria das fintechs que já existem no mercado atualmente?

ALÉM DA SALA

Pesquise os diferentes benefícios oferecidos pelas diferentes fintechs do mercado e procure o que poderia ser aperfeiçoado. Descreva abaixo:

AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

■ Entendo o que é uma fintech.

■ Consigo comparar uma fintech com um banco tradicional.

■ Reconheço as vantagens e desvantagens das fintechs.

■ Após a aula fiquei com curiosidade de saber mais sobre fintechs e o que elas oferecem.



AULA 6

Gestão financeira empresarial



storyset.com/progress-overview

1. Com suas palavras, defina os termos que foram vistos durante a aula de hoje:

Capital inicial:

Retorno sobre investimento:

Fluxo de caixa:

Ativos:

Passivos:

2. Uma empresa de marketing investiu R\$2.000,00 em campanhas para conquista de novos clientes. Depois de um certo tempo, o ganho total com novos negócios foi de R\$15.000,00. Qual é o retorno sobre o investimento feito inicialmente?

ALÉM DA SALA

Você sabe que existe um “*Caderno de Educação Financeira - Gestão de Finanças Pessoais*” gratuito e elaborado pelo Banco Central do Brasil? Leia o QR Code para ver mais conteúdos sobre os assuntos que estão sendo vistos neste módulo! O que você mais gostou? Compartilhe com os seus amigos.



AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma o que aprendeu na aula de hoje em até 6 palavras.

- Qual nota você daria à sua participação na aula de hoje? Por quê?



Equilíbrio e sustentabilidade financeira



storyset.com/investing

1. Qual é a importância de se calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa?

2. Imagine que você tenha uma empresa de e-commerce de moda. Quais os custos fixos e variáveis você imagina que teria em um mês de funcionamento?

Custos fixos

Custos variáveis

3. O que você entendeu por sustentabilidade financeira?

4. Qual a sua “agenda de sustentabilidade financeira”?

ALÉM DA SALA

O filme *“Até que a sorte nos separe”* (2012) é uma produção brasileira que possui valiosas lições sobre educação financeira, traz reflexões sobre quais são as necessidades básicas humanas, excesso de luxo e a importância de ter um suporte profissional para cuidar de tanto dinheiro. Quais as lições que o filme traz?

AUTOAVALIAÇÃO

Depois da aula de hoje você...

■ Entende o que é sustentabilidade financeira.



■ É capaz de calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa.



■ Cumprirá a agenda que construiu durante a aula.





AULA 8

Captação de investimentos



storyset.com/business

1. Imagine que você está começando uma startup do seu interesse. Como você faria para captar investimentos?

2. Com suas palavras, defina os termos que foram vistos durante a aula de hoje:

Bootstrapping

Investimento-anjo

Financiamento coletivo

3. Se você fosse um investidor, o que lhe levaria a investir em um negócio? E o que lhe faria não investir neste negócio?

ALÉM DA SALA

Pesquise na região onde você mora, empresas que fazem investimentos-anjo em startups que estão iniciando ou investimentos massivos em empresas já consolidadas. Já pensou em apresentar suas ideias nessa empresa que você acabou de descobrir para captar investimentos?

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva algo que foi fácil na aula de hoje e algo que foi difícil.







AULA 9

Revisão



storyset.com/work

1. Qual foi o tópico do módulo Educação Financeira que mais lhe chamou atenção? Comente a respeito e diga como você pode ser um multiplicador dessa ideia para amigos e parentes próximos.

2. Qual temática vista durante este módulo despertou menos o seu interesse? Busque justificar sua resposta e definir soluções para sanar este desafio.

3. Imagine que você recebeu a missão de impactar a vida financeira de vários jovens que estão iniciando o relacionamento com o dinheiro. Quais as principais dicas que você daria? Criaria algum produto para auxiliá-los? Como seria?

ALÉM DA SALA

Depois de vivenciar este módulo sobre Educação Financeira, procure observar em seu dia a dia de que forma você pode melhorar seu relacionamento com o dinheiro, buscando cada vez mais uma sustentabilidade financeira por muitos anos. Converse com colegas de classe sobre suas perspectivas futuras e de que forma pretende alcançar êxito na execução.

AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ O que mais gostei de aprender foi...

■ A aula onde participei mais ativamente foi...

■ Gostaria de aprender mais sobre...

Módulo 3

Inovação



AULA 1

Cultura de inovação e técnicas de criatividade



storyset.com/people

1. Elabore uma explicação simples para definir o que é inovação.

2. Descreva o passo a passo do Design Thinking e explique suas etapas.

3. Se você fosse fazer uma ilustração para explicar o processo do Design Thinking, como ele seria?

ALÉM DA SALA

Você sabia que o Brasil é um dos países com mais startups do mundo? Faça uma pesquisa exploratória sobre as potenciais startups da sua cidade e identifique os produtos, serviços e soluções oferecidos e como estão inovando nos mais variados ramos. Se você fosse criar uma startup, que tipo de produto ou serviço iria oferecer?

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu - qualquer coisa!) que você dá um "like", uma coisa que você gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.









AULA 2

Tecnologias exponenciais



storyset.com/idea

1. Com suas palavras, defina os 6D's da Tecnologia Exponencial que foram vistos durante a aula de hoje:

Digitalização:

Decepção:

Disrupção:

Desmonetização:

Desmaterialização:

Democratização:

2. Sintetize o que diz a *Lei de Moore* e como ela funciona na prática.

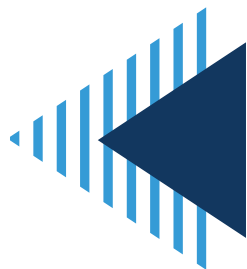
ALÉM DA SALA

Você conhece o Cão-Guia Robô? Uma solução desenvolvida no Brasil, o cão-robô Lysa se propõe a ajudar deficientes visuais a se locomoverem com segurança e autonomia. O interessante é que o cão-robô reconhece, além de buracos e obstáculos no chão, obstáculos aéreos. Lysa é capaz de avisar com uma fala, e acha rotas alternativas. Pesquise sobre o assunto e converse com familiares e colegas de classe sobre por que o projeto pode ser considerado um bom exemplo de inovação.

AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma o que aprendeu na aula de hoje em uma frase.

- Qual nota você daria à sua participação na aula de hoje? Por quê?



AULA 3

Inteligência Artificial, Data Science e Machine Learning



storyset.com/technology

1. Como você explicaria para alguém que nunca teve contato com tecnologia (ou tem pouca afinidade), o que é:

a. Inteligência artificial: _____

b. Data science: _____

c. Machine learning: _____

2. Descreva pelo menos uma aplicação da inteligência artificial, data science e machine learning no dia a dia.

3. O que faz um cientista de dados?

ALÉM DA SALA

A área de Ciência de Dados deve ganhar cada vez mais destaque porque, afinal, hoje em dia tudo pode se transformar em dados. O trajeto percorrido da sua casa até a escola gera dados. O tempo que você permanece conectado nas redes sociais gera dados. Nos últimos anos, tem sido uma profissão em ascensão e que vem sendo bem remunerada pelo mercado. Você já pensou em trabalhar com Ciência de Dados? Busque cursos que você poderia fazer na região onde você mora.

AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

- Entendo a diferença entre inteligência artificial, data science e machine learning.
- Consigo explicar os três tipos de tecnologia vistos na aula de hoje a outras pessoas.
- Identifico em meu cotidiano exemplos dessas tecnologias.
- Me vejo usando essas tecnologias em minha profissão no futuro.

☐☐☐☐



AULA 4

Internet das Coisas (IoT)



storyset.com/online

1. O que é Internet das Coisas (IoT)?

2. Se você fosse desafiado a resolver algum desafio em seu dia a dia utilizando IoT, como seria o projeto? Descreva qual seria o problema a ser solucionado e como seria a solução.

3. Como você avalia a incorporação da internet nas atividades cotidianas como acender a luz, ligar a máquina de lavar com um simples comando de voz, ativar um robô para aspirar a casa etc? Em sua opinião há algum limite ético?

ALÉM DA SALA

Você conhece o termo casas inteligentes e cidades inteligentes? Procure projetos com IoT para casas e cidades, e busque pensar em como poderiam ser implementados na sua cidade. Quais modificações você faria para se adaptar ao seu contexto/realidade? Você pode assistir ao documentário *“Cidades Inteligentes | Expresso Futuro com Ronaldo Lemos”* acessível pelo QR code ao lado para conhecer mais sobre o tema.



AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Achei o tema - Internet das Coisas (IoT) - interessante.

☐ Nem um pouco

☐ Um pouco

☐ Normal

☐ Bastante

☐ Muito

- Acredito que a internet das coisas será uma realidade ainda mais presente em nossas vidas a cada ano.

☐ Nem um pouco

☐ Um pouco

☐ Normal

☐ Bastante

☐ Muito



AULA 5

Blockchain



storyset.com/online

1. Explique o que é blockchain.

2. Quais são os benefícios da blockchain que garantem uma segurança adequada?

3. Com suas palavras, defina as características do blockchain que foram vistos durante a aula de hoje:

Imutabilidade:

Proteção de dados:

Tecnologia de contabilidade descentralizada:

Melhor anonimato do usuário:

Dupla despesa:

ALÉM DA SALA

"Bitcoin: O fim do dinheiro como conhecemos" (2015), é uma produção que traz como temática principal a criptomoeda que tem movimentado o mercado nos últimos anos. O documentário é uma espécie de pioneiro na área informacional pelo fato de ser de 2015, mas traz como pano de fundo as operações dos bancos centrais e a crise econômica de 2008.

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva algo que foi fácil na aula de hoje e algo que foi difícil.







AULA 6

Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Metaverso



storyset.com/virtual-reality

1. Como a realidade aumentada pode ser usada para melhorar a educação em ciências? Selecione um assunto específico, como o sistema solar, e descreva como a realidade aumentada pode ser usada para tornar o aprendizado mais interativo e envolvente.

2. Como a realidade virtual pode ser usada para melhorar a formação de profissionais na área da saúde? Selecione uma especialidade, como cirurgia, e descreva como a realidade virtual pode ser usada para preparar os estudantes e profissionais para as situações reais.

3. Como o metaverso pode ser usado para melhorar a colaboração entre equipes de trabalho remotas? Discuta como as funcionalidades do metaverso, como a representação virtual de usuários, a criação de ambientes virtuais e as interações sociais, podem ser usadas para aumentar a eficiência e a qualidade da comunicação entre equipes.

ALÉM DA SALA

Jogos como Second Life, Roblox e Minecraft são alguns exemplos de aplicação do metaverso. Imagine que você recebeu a missão de construir um jogo no metaverso. Como ele se chamaria, quais seriam seus personagens, qual seria o objetivo principal do jogo? Escreva suas ideias aqui e compartilhe com seus amigos.

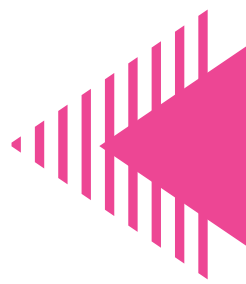
AUTOAVALIAÇÃO

Se você tivesse que representar realidade aumentada, realidade virtual e metaverso como uma cor ou uma emoção, qual seria? Justifique suas escolhas.

■ Realidade aumentada: _____

■ Realidade virtual: _____

■ Metaverso: _____



AULA 7

Biotecnologia e Nanotecnologia



storyset.com/research

1. Como você define o que é biotecnologia?

2. Como você define o que é nanotecnologia?

3. Como a combinação de biotecnologia e nanotecnologia pode ser usada para melhorar o tratamento de doenças crônicas, como o câncer?

4. Se você fosse desenvolver um projeto em biotecnologia, o que faria? Descreva qual problema você gostaria de resolver e como seria seu produto biotecnológico.

ALÉM DA SALA

Biotecnologia tem sido um tema que tem sido muito pesquisado e avançado nos últimos anos. Alguns documentários se destacam e valem a pena assistir para conhecer ainda mais sobre a temática. O primeiro é “Resistance”, disponível em plataformas de streaming, que aborda um tema de saúde pública: bactérias super resistentes. “Oceanos de Plásticos” é uma produção que traz a temática meio ambiente como seu forte. Também disponível em plataformas de streaming, o documentário mostra os impactos causados no oceano devido ao consumo excessivo de plástico. Ao assistir aos documentários, quais atitudes você terá perante o consumo excessivo de plástico?

AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *criatividade, comunicação e liderança*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Criatividade     

■ Comunicação     

■ Liderança     

O que mais gostou da aula de hoje?



AULA 8

Fabricação digital



storyset.com/data

1. Se você tivesse uma impressora 3D, cortadora a laser e uma fresadeira, o que você fabricaria e por qual razão? Imagine como seria este artefato e desenhe no quadro abaixo:

Proibida Reprodução

2. Qual a importância da fabricação digital para áreas como a indústria de transportes, arquitetura e construção civil, moda etc?

Proibida Reprodução

3. Imagine que você trabalha numa fábrica de produção de peças de aço. Por conta de uma situação emergencial, a matéria prima para produção faltou. Como você solucionaria este problema?

Proibida Reprodução

ALÉM DA SALA

Você já imaginou um projeto que faça um elo em biotecnologia, nanotecnologia e fabricação digital? Converse com colegas de classe sobre esta temática e faça uma chuva de ideias sobre possíveis soluções.

AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu) que você dá um “like”, uma coisa que você gostaria de “encaminhar” para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.









AULA 9

Revisão



storyset.com/education

Ao longo do módulo, vocês foram desafiados a pensarem de forma crítica acerca de diversos temas, como: Cultura de Inovação e Técnicas de Criatividade, Tecnologias exponenciais, Inteligência artificial, Data science e Machine Learning, Internet das coisas (IoT), Blockchain, Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Metaverso, Biotecnologia, Nanotecnologia e Fabricação digital. Agora, chegou a vez de desafiar seus colegas de classe. Elabore perguntas e, em grupo, façam um jogo de perguntas.

Perguntas elaboradas

Livro do Professor
Proibida Reprodução

ALÉM DA SALA

Alguns temas deste módulo dizem respeito a uma conectividade maior com artefatos e com a internet. Alguns exemplos de IoT, realidade aumentada, virtual e metaverso proporcionam uma experiência ainda mais imersiva com o mundo virtual. No mundo real, no entanto, temos o vislumbre das cores da natureza, da biodiversidade, da experiência tátil com o solo, ar puro, praias belíssimas, montanhas, trilhas etc. Sendo assim, por mais que haja avanços significativos na área de inovação e tecnologia, é importante que não seja feita uma ruptura com a experiência do mundo real e físico. Pense a respeito disso e converse com amigos.

AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ O que mais gostei de aprender foi...

■ A aula em que participei mais ativamente foi...

■ Gostaria de aprender mais sobre...

Módulo 4

Pessoas & Comunicação



AULA 1

Conceitos básicos de UX



storyset.com/user-flow

1. Você utiliza algum aplicativo ou rede social no seu dia a dia? Em qual, ou quais, você tem a melhor experiência de usuário? Justifique sua resposta.

2. Com suas palavras, explique os pilares do UX.

Conhecer:

Entender:

Aprender:

Atender:

3. Qual a importância da empatia e comunicação para o UX?

ALÉM DA SALA

Fabrcio Teixeira possui um livro intitulado *"Introdução e boas prticas em UX Design"*. Ele argumenta que, cada vez mais, h o desenvolvimento de novos sistemas, sites e aplicativos que so relevantes e agradam o usu rio. Atualmente o UX tem ganhado papel fundamental na cria o de dessas solu oes. No livro, o leitor pode contemplar exemplos prticos e reais de sucessos e insucesso de diferentes sites. Fica a dica de um livro pertinente e bastante recomendado na rea. E voc ? Consegue listar sites que voc j visitou onde lembra ter tido uma boa experincia? Que fatores levaram voc a ter essa opinio?

AUTOAVALIAO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que voc aprendeu - qualquer coisa!) que voc d um "like", uma coisa que voc gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um coment rio sobre a aula.









AULA 2

UX na prática



storyset.com/usability-testing

1. Os caixas eletrônicos são dispositivos que permitem a realização de transações bancárias como saques, transferências, depósitos, verificação de saldo etc. Explique por qual razão, ao utilizar o caixa eletrônico, o cliente e o usuário normalmente são a mesma pessoa.

2. Que tipos de erros são comuns nas soluções em UX? Comente sobre cada um deles.

3. Como o UX pode beneficiar um projeto digital?

ALÉM DA SALA

Através do QR code ao lado assista à live que foi ao ar em 4 de maio de 2021, com a temática *UX Design e Product Design na prática*. Nela, você pode conhecer depoimentos reais de pessoas que trabalham nesta área no dia a dia. No vídeo, Artur Janz (Product Designer no QuintoAndar) e a Carolina Ruff Lubeck (UX Designer Senior na Accenture) conversam, de forma descontraída, na tentativa de familiarizar o público para essa profissão que está em ascensão. Que pontos levantados chamaram mais a sua atenção?

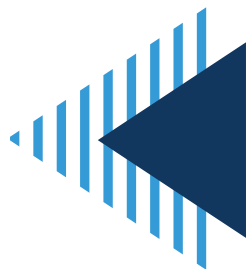


AUTOAVALIAÇÃO

Depois da aula de hoje você...

- Entende qual a diferença entre cliente e usuário dentro de uma perspectiva de UX.
- Percebe com mais facilidade erros de plataformas digitais em relação à experiência do usuário.
- Consegue enumerar elementos que devem ser levados em consideração para uma melhor experiência do usuário de produtos e serviços.





AULA 3

UX e UI



storyset.com/mobile-testing

1. Qual a diferença entre UX e UI?

2. Você utiliza algum aplicativo ou rede social no seu dia a dia? Em qual, ou quais, você considera ter a melhor interface do usuário? Justifique sua resposta.

3. De que forma o UX e UI se completam? Dê exemplos de serviços ou produtos onde pode-se identificar os dois.

ALÉM DA SALA

Em 3 de agosto de 2022 aconteceu uma live da Jornada UX, com a temática: *Como é o dia a dia de UX/UI Designer?* Na live, acessível pelo QR code ao lado, você pode tirar algumas dúvidas quanto ao dia a dia de UX Designer, UX Junior, UI Designer, Líder de Design e UX/UI Designer.



Os convidados discutem os temas de forma atual e contextualizada, com linguagem de fácil acesso. Que tal combinar com os colegas de classe para assistirem à live juntos? Anote aqui seus principais insights enquanto conhece mais sobre a profissão.

AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

■ Entendo o que é UI (Interface do Usuário).

■ Consigo explicar como a UI e a UX estão conectados.

■ Estou mais crítico quanto aos produtos e serviços que consumo como resultado do que temos aprendido neste módulo.

■ Entendo quais elementos fazem parte de uma boa experiência com um produto ou serviço.



AULA 4

O profissional de UX e suas habilidades



storyset.com/interaction-design

1. Qual a diferença entre um designer e um UX designer?

2. Descreva quais foram as habilidades de um UX designer vistas durante a aula e explique-as brevemente.

3. Você possui algumas das habilidades mencionadas na questão anterior? Justifique sua resposta.

ALÉM DA SALA

Você já assistiu ao documentário “*Abstract: The Art of Design*” (2017)? O filme, disponível em serviços de streaming, coloca em cena o trabalho brilhante de oito grandes designers de diversas áreas: Bjarke Ingels (arquiteto), Christoph Niemann (ilustrador), Es Devlin (cenógrafa), Ilse Crawford (designer de interiores), Paula Scher (designer gráfica), Platon (fotógrafo), Ralph Gilles (designer de automóveis) e Tinker Hatfield (designer de tênis). Se você ainda não assistiu, fica a dica! Busque perceber de que forma o UX Design perpassa todas as áreas que foram citadas.

AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *empatia*, *comunicação* e *pensamento crítico*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Empatia 😞 😞 😐 😊 😊

■ Comunicação 😞 😞 😐 😊 😊

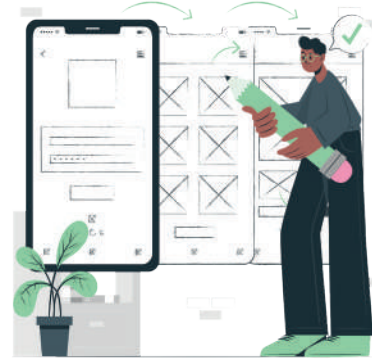
■ Pensamento crítico 😞 😞 😐 😊 😊

O que mais gostou da aula de hoje?



AULA 5

Pesquisas em projetos de UX e ferramentas I



storyset.com/mobile-ux

1. Segundo a teoria de Freeman, para qualquer organização alcançar os objetivos e metas traçados, é fundamental adotar políticas e ações que busquem atender aos interesses dos stakeholders. Como você justifica esta afirmação?

2. Com suas palavras, explique o que é *benchmarking* e seus benefícios.

3. Considere que você precisa explicar para alguém sobre a importância da avaliação dos especialistas do UX. Como você explicaria os seguintes termos:

Eficácia:

Eficiência:

Satisfação:

ALÉM DA SALA

O livro *“Não me faça pensar: atualizado”* de Steve Krug é considerado uma leitura fundamental para qualquer pessoa envolvida em design de interface e usabilidade. Ele fornece uma visão geral simples e direta dos princípios fundamentais de UX. Quantas vezes você se sentiu perdido em um site? Quantas outras falhou ao tentar entender como funcionava um aplicativo? Na maioria das vezes, a culpa não é sua. Quais técnicas são utilizadas para evitar essas falhas em UX?

AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma o que aprendeu na aula de hoje em uma frase.

- Qual nota você daria à sua participação na aula de hoje? Por quê?



AULA 6

Pesquisas em projetos de UX e ferramentas II



storyset.com/prototyping-process

1. Crie um produto fictício para determinar a jornada do usuário dele:

a. Persona: _____

b. Tempo: _____

c. Meio de comunicação: _____

d. Ações e emoções: _____

e. Insights: _____

f. Última ação: _____

2. Como seria o protótipo do seu produto fictício? Esboce no quadro abaixo:

ALÉM DA SALA

Assista ao vídeo (acessível pelo QR code ao lado) da Attekita Deve, intitulado “Prototipagem, saiba porque essa etapa é FUNDAMENTAL!”. Em seguida, liste 3 produtos do seu dia a dia que você tem aproximação e pesquise como eram os protótipos. Se preferir, faça um desenho e apresente para os seus colegas.



AUTOAVALIAÇÃO

Escreva algo que foi fácil na aula de hoje e algo que foi difícil.







AULA 7

CS: Customer Success I



storyset.com/app-data

1. Imagine que seus clientes gastem em média R\$500,00. O valor é pago mensalmente, então a média de transações por consumidor todo ano será de 12 (1 por mês). Por fim, vamos imaginar que o tempo médio de relacionamento (da aquisição até o cancelamento) seja de 4 anos. Calcule o LTV.

Area for calculation of LTV.

2. O que você faria para antecipar possíveis perdas de clientes todos os meses utilizando o Customer Success?

Four horizontal lines for writing the answer to question 2.

3. Quais estratégias você adotaria para que seus clientes virem promotores da sua empresa? Liste no quadro abaixo:

Area for listing strategies to turn customers into promoters.

ALÉM DA SALA

Assista ao vídeo da CS Academy, intitulado “Carreira na área de Customer Success com Diego Azevedo e Luciana Teles - Momento WOW #1”. Anote aqui quais foram as ideias que você teve durante a exibição do vídeo. Você gostaria de atuar na área de Customer Success? Como?



AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu - qualquer coisa!) que você dá um “like”, uma coisa que você gostaria de “encaminhar” para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.









AULA 8

CS: Customer Success II



storyset.com/tabs

1. Na aula 6 você criou um produto fictício. Agora você tem o desafio de criar a ativação do cliente e desenhar a estratégia do pós-venda. O que você faria para fornecer a melhor experiência de usuário possível?

Ativação

Pós-venda

ALÉM DA SALA

Faça uma pesquisa na internet sobre a ativação do cliente e pós-venda de pelo menos 3 empresas que seja usuário. Busque entender os mecanismos da empresa e como você poderia usar/remodelar para um produto fictício seu.

AUTOAVALIAÇÃO

Desenhe na linha abaixo os símbolos representando as diferentes atividades da aula de hoje, indicando o grau de dificuldade que você sentiu ao realizá-las.

☐ Desenvolver um plano de ativação do cliente para meu produto

☐ Desenvolver um plano de pós-venda para meu produto



Difícil

OK

Fácil

Qual a coisa mais importante que você aprendeu na aula de hoje?



AULA 9

Revisão



storyset.com/logic

Rascunhe / escreva no espaço abaixo a paródia criada por seu grupo resumindo todos os conteúdos estudados neste módulo.

Livro do Professor
Proibida Reprodução

ALÉM DA SALA

O livro *"Comunicação não violenta"* é um clássico de Marshall B. Rosenberg. O autor argumenta sobre a violência do mundo, preconceitos, conflitos, mal-entendidos e anseios. E aponta a comunicação como uma das armas eficazes para vencer desafios interpessoais. Saber ouvir o que de fato está sendo dito pelo outro e expressar o que de fato queremos dizer é uma tarefa difícil. Na obra, Rosenberg explica valores e princípios da comunicação não violenta, baseado em habilidades da linguagem e comunicação. Quais são esses valores e princípios?

AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ O que mais gostei de aprender foi...

■ A aula em que participei mais ativamente foi...

■ Gostaria de aprender mais sobre...

Módulo 1

Negócios

O módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre *Negócios* com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. As aulas são destinadas à construção do conceito, análise e aplicação dos termos em destaque, como: startups, finanças, métodos de construir ideias, marketing e gestão de marca, através de reflexões e práticas que estimulem o aprendizado.

Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Quebrando Startups

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno será capaz de reconhecer o que é uma Startup e ter autonomia para resolver problemas reais e complexos.

HABILIDADES EM FOCO

- Comunicação
- Criatividade

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução 10'

Convide os estudantes para uma dinâmica rápida, intitulada “Uma verdade e duas mentiras”. Eles devem ficar dispostos em duplas e cada um dizer uma verdade e duas mentiras

sobre si mesmo. O desafio é a sua dupla descobrir qual é a verdade e as mentiras. Esta dinâmica visa aproximá-los e desenvolver um círculo de confiança.

Conceito de Startup 20'

Peça para eles anotem em post-its problemas que observam no dia a dia em suas casas, prédios, bairro, cidade, escola etc e estimule-os a colarem no quadro da sala de aula. Em seguida, estimule-os a pensarem em soluções criativas para a resolução dos problemas apontados. Eles podem propor soluções para os problemas escritos por eles mesmos ou para os escritos por colegas da turma. Deste ponto de partida, aborde o conceito de criação de uma Startup, que a diferencia de uma empresa já consolidada: elas nascem a partir de uma dor (problema) e um remédio (ideia de resolução).

Cases de sucesso e insucessos 15'

A fim de potencializar o entendimento do que são Startups, apresente casos de sucesso e insucessos. Empresas como Yahoo!, Kodak, Segway são exemplos de insucessos porque foram incapazes de se adaptar aos rápidos avanços tecnológicos e às mudanças nos mercados. A Yahoo! foi ultrapassada pelos buscadores como o Google e pelas redes sociais como o Facebook; a Kodak não conseguiu se adaptar à era digital e à popularidade da fotografia digital e a Segway, apesar de ter sido inicialmente um sucesso, não conseguiu se tornar uma opção viável de transporte em massa. Já o YouTube, Nubank e PagSeguro são exemplos de Startups que tiveram êxito. Pergunte quais foram as características que elas tiveram para conseguir sucesso na caminhada e não ficarem pelo caminho. Algumas características são:

■ **Produto ou serviço inovador:** Uma startup de sucesso geralmente oferece um

produto ou serviço que é único e inovador em seu nicho de mercado.

- **Equipe altamente qualificada:** Uma equipe altamente qualificada e comprometida é crucial para o sucesso de uma startup.
- **Financiamento adequado:** As startups precisam de capital para se desenvolver e crescer. Obter financiamento adequado pode ser crucial para o sucesso de uma startup.
- **Estratégia de marketing bem planejada:** As startups precisam ter uma estratégia de marketing bem planejada para atrair clientes e crescer.

Fale que toda Startup gira em torno de uma ideia escalável, ou seja, é possível fazê-las chegar a grandes públicos ou nichos, se adaptando com facilidade às mudanças do mercado.

Criando soluções para problemas reais



Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Eles devem listar três problemas encontrados no seu dia a dia. Em seguida devem propor soluções para os três problemas apontados. Por fim, devem criar uma definição para o que é uma Startup com base no que aprenderam durante a aula.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. e 2. Respostas pessoais, irão variar.
3. Uma startup é uma empresa ou organização inovadora que busca resolver um problema ou atender a uma necessidade do mercado de forma disruptiva, utilizando métodos ágeis e flexíveis para desenvolver produtos ou serviços que possam gerar valor para os seus clientes e, eventualmente, gerar lucro para os seus fundadores e investidores.

Nº DA AULA: 2



DURAÇÃO: 50 minutos



TEMA: Canvas Business Model



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos entenderão a ferramenta Canvas Business Model, assim como usarão o modelo para criação de uma startup fictícia, com as ideias da aula 1.



HABILIDADES EM FOCO

- Comunicação
- Pensamento crítico



MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução



Pergunte aos alunos se alguma empresa funciona sem planejamento ou um modelo de negócio bem definido. Peça que mencionem empresas com planejamentos frágeis e eficazes. Argumente que algumas empresas até precisam de maiores instruções para estruturar melhor seu negócio, mas na teoria, todas as empresas precisam de um planejamento prévio e de um modelo de negócio. Questione se conhecem alguma ferramenta capaz de ajudar os empreendedores a obter êxito nesta tarefa. Apresente o Canvas Business Model como uma ferramenta visual possível e capaz de ajudar os empreendedores a planejar com eficácia os negócios.

Apresentando o Canvas Business Model



Explique que o Canvas Business Model é uma ferramenta visual que ajuda a representar e

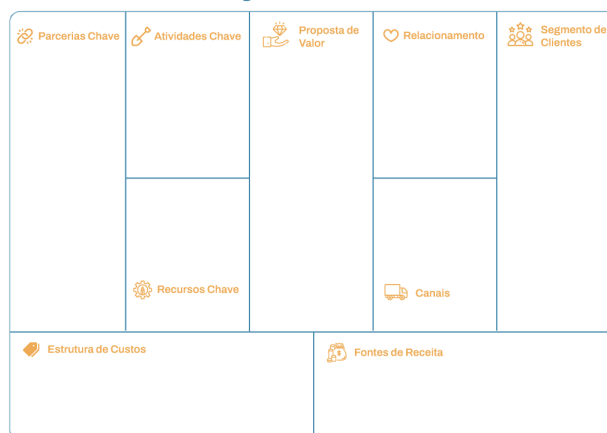
planejar o modelo de negócios de uma empresa. É uma maneira útil de representar de forma clara e concisa os elementos-chave de um negócio e como eles interagem entre si. Utilizar o Canvas Business Model pode ajudar a visualizar e compreender o modelo de negócios de uma empresa, bem como a identificar possíveis problemas e oportunidades de melhoria. A ferramenta é composta por nove blocos que representam os elementos-chave de um modelo de negócios: proposta de valor, relacionamentos com clientes, canais, fontes de receita, estrutura de custos, recursos-chave, atividades-chave, parceiros-chave e atividades-chave.

- 1. Proposta de valor:** representa os benefícios que o produto ou serviço oferece aos clientes e como ele se diferencia dos concorrentes.
- 2. Relacionamentos com clientes:** representa as diferentes maneiras pelas quais a empresa estabelece e mantém relacionamentos com seus clientes.
- 3. Canais:** representa os caminhos pelos quais o produto ou serviço é entregue aos clientes, incluindo vendas online e offline.
- 4. Fontes de receita:** representa as diferentes maneiras pelas quais a empresa gera receita, como vendas, assinaturas, licenças, etc.
- 5. Atividades-chave:** representa as atividades que a empresa precisa realizar para oferecer seu produto ou serviço aos clientes.
- 6. Parceiros-chave:** representa as empresas ou indivíduos com quem a empresa trabalha de forma colaborativa para oferecer seu produto ou serviço.
- 7. Estrutura de custos:** representa os custos envolvidos na criação e entrega do produto ou serviço.
- 8. Recursos-chave:** representa os recursos materiais, financeiros e humanos que a empresa precisa para operar.

9. Atividades-chave: representa as atividades que a empresa precisa realizar para manter e operar seu negócio.

No quadro, construa o Canvas Business Model. Caso possua recursos para projeção, projete. Sonde o conhecimento prévio dos alunos quanto aos termos apresentados através de perguntas, como: O que seria a Proposta de valor no Canvas? O que vocês entendem por Atividade-chave? Explique para os alunos cada bloco e como eles podem facilitar a abertura de uma nova empresa sempre que alguém tiver uma ideia empreendedora.

A tela de modelo de negócios



Aprofundamento 15'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Eles devem descrever a importância do Canvas Business Model e escrever breves descrições para cada uma de suas etapas.

Apresentação dos modelos criados e finalização da aula

15'

Peça que os alunos compartilhem suas produções com os colegas de classe. Questione-os sobre qual foi a proposta de valor do negócio que criaram, como imaginam o relacionamento com os clientes, quais seriam os canais por onde aconteceriam as vendas etc.

Busque questionar os nove blocos que foram apresentados durante a aula, de modo que os alunos sejam capazes de entender o potencial do modelo para estruturação de um negócio.

Finalize a aula comentando que empresas sem planejamento podem enfrentar diversos problemas, como: falta de foco, dificuldade em tomar decisões, problemas financeiros, baixa competitividade etc. Sendo assim, é essencial que uma startup ou uma empresa percorra os blocos do Canvas Business Model para obter maior segurança em seus negócios.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Respostas pessoais, irão variar.
2.
 1. **Proposta de valor:** representa os benefícios que o produto ou serviço oferece aos clientes e como ele se diferencia dos concorrentes.
 2. **Relacionamentos com clientes:** representa as diferentes maneiras pelas quais a empresa estabelece e mantém relacionamentos com seus clientes.
 3. **Canais:** representa os caminhos pelos quais o produto ou serviço é entregue aos clientes, incluindo vendas online e offline.
 4. **Fontes de receita:** representa as diferentes maneiras pelas quais a empresa gera receita, como vendas, assinaturas, licenças, etc.
 5. **Atividades-chave:** representa as atividades que a empresa precisa realizar para oferecer seu produto ou serviço aos clientes.
 6. **Parceiros-chave:** representa as empresas ou indivíduos com quem a empresa trabalha de forma colaborativa para oferecer seu produto ou serviço.

7. **Estrutura de custos:** representa os custos envolvidos na criação e entrega do produto ou serviço.
8. **Recursos-chave:** representa os recursos materiais, financeiros e humanos que a empresa precisa para operar.
9. **Atividades-chave:** representa as atividades que a empresa precisa realizar para manter e operar seu negócio.

Nº DA AULA: 3

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Golden Circle e Propósito

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve conhecer e saber utilizar a ferramenta Golden Circle para definição do propósito da Startup criada nos encontros anteriores.

HABILIDADES EM FOCO

- Comunicação
- Coragem
- Pensamento crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis e caneta, fita crepe e *post-it*

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Golden circle  20'

Faça um grande círculo usando fita crepe ou fita colorida para demarcar as áreas na sala e divida em três partes, nomeadas em 1) Por quê?, 2) Como? e 3) O que?, do menor para o maior, respectivamente. Os alunos serão inseridos no Golden Circle fisicamente, como

um game. Use fita colorida para demarcar a área e post-its com os nomes visíveis para os alunos saberem em qual fase estarão. Os alunos devem iniciar na faixa menor (Por quê?) nos grupos da aula anterior e argumentar, em grupos, o porquê da criação da empresa, ou seja, qual caminho irão trilhar. Sendo aprovados, passam para a segunda esfera (Como?), onde vão precisar definir como os objetivos do projeto serão atingidos. Em seguida chegarão na última esfera (O que?) e irão definir o que vão fazer ou vender, elucidando as características e informações sobre o produto ou serviço.

Propósito 15'

Converse com os alunos sobre a importância da definição do propósito de uma empresa. De modo geral, o propósito da empresa por ser definido como um motivo que faz com que a marca se orgulhe e entenda como colaborar para fazer do mundo um lugar melhor de se viver. Dê exemplos citando o propósito de grandes empresas que os alunos conhecem.

Propósito e o Golden Circle 15'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Eles devem responder como ajudariam uma empresa a definir o seu propósito, assim como desenhar um golden circle e as perguntas a serem respondidas em cada esfera.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. A importância do Canvas Business Model para a criação de uma startup é que ele permite que os empreendedores tenham uma visão mais clara de sua proposta de valor e como ela se encaixa no mercado. Além disso, ele ajuda a identificar quais são as atividades-chave e os recursos-chave necessá-

rios para viabilizar o negócio, e como esses elementos se relacionam com as fontes de receita e a estrutura de custos.

2.

1. Propósito: qual é o propósito da sua startup, ou seja, o problema que ela busca resolver ou o valor que ela busca entregar aos seus clientes.

2. Segmento de mercado: qual é o público-alvo da sua startup, ou seja, o conjunto de clientes que ela busca atender.

3. Proposta de valor: qual é a proposta de valor da sua startup, ou seja, o conjunto de benefícios que ela oferece aos seus clientes e que os diferencia de outras opções de mercado.

4. Relacionamento com os clientes: como a sua startup estabelece e mantém relacionamentos com os seus clientes, incluindo canais de distribuição, meios de comunicação e estratégias de fidelização.

5. Fontes de receita: qual é a fonte principal de receita da sua startup, ou seja, como ela gera lucro.

6. Atividades-chave: quais são as atividades-chave que a sua startup realiza para entregar o valor proposto aos seus clientes.

7. Parcerias-chave: quais são as parcerias-chave que a sua startup estabelece para apoiar as suas atividades-chave e entregar valor aos seus clientes.

8. Estrutura de custos: qual é a estrutura de custos da sua startup, incluindo os principais custos fixos e variáveis.

9. Fluxo de caixa: qual é o fluxo de caixa previsto para a sua startup, ou seja, quanto ela espera ganhar e gastar ao longo do tempo.

Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** MVP e Pitch

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos saberão conceituar MVP e conhecer o Pitch como uma ferramenta de vendas. Também simularão um MVP e um Pitch, a fim de desenvolver habilidade de criatividade e persuasão, respectivamente.

HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Pensamento crítico
- Comunicação

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis e caneta, fita crepe e *post-it*

do produto, com as funcionalidades mais essenciais, e colocá-la no mercado para testar a sua aceitação. O MVP é uma forma de validar rapidamente uma ideia de produto e obter feedback dos consumidores, para que a empresa possa, então, iterar e aperfeiçoar o produto de acordo com as necessidades e desejos dos usuários.

A importância do Pitch 10'

Se possível, apresente o vídeo “O MELHOR PITCH QUE JÁ VI!” disponível em Conteúdos de aprofundamento e Recursos adicionais e procure alguns padrões de elementos presentes na apresentação do Pitch com os alunos: O mercado-alvo e a necessidade atendida, como o produto/serviço atenderá esta necessidade, sua inovação/diferenciação e o potencial do negócio. Caso não seja possível, assista ao vídeo antes da aula e traga para os alunos os exemplos do mesmo.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução + o que é MVP 10'

Comece a aula apresentando produtos do dia a dia dos alunos: estojo, controle remoto, relógio de pulso etc e questionando-os sobre como nasceram essas ideias e qual o tipo de problemática cada artefato se propõe em resolver. Explique que o estojo surgiu para possibilitar guardar materiais escolares, o controle remoto para evitar que uma pessoa sempre vá até uma TV para mudar o canal, o relógio de pulso para ter acesso ao horário de forma mais rápida. Explique que MVP, ou Minimum Viable Product, é um termo utilizado para se referir ao produto mínimo viável. É uma estratégia de desenvolvimento de produtos que consiste em criar uma versão básica

Mini Pitch 15'

Peça que os alunos se juntem em grupos de 5, em seguida pegue objetos do dia a dia deles como lápis, estojo, controle remoto, relógio etc e os desafie a criar novas funcionalidades para um deles e apresentar em um mini Pitch de 1 minuto no máximo.

Criando um MVP e pitch 15'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Na atividade, eles irão desenhar um MVP de um produto da sua startup das aulas anteriores e deverão criar um pitch no de 1min e falar da importância da comunicação nos negócios.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

- 1 e 2. Respostas pessoais, irão variar.
3. A comunicação clara e objetiva evita mal entendidos, facilita a tomada de decisões, melhora o trabalho em equipe e aumenta a eficiência.

Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Finanças nos negócios

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos entenderão variadas formas de gerenciar um negócio, saberão elaborar um plano de gestão financeiro de um negócio e entenderão a importância do gerenciamento econômico de um negócio para sua sobrevivência.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Comunicação
- Coragem

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução + Finanças pessoais

 10'

Apresente o método QP2A de Thiago Nigro (link disponível em Conteúdos de aprofundamento e Recursos adicionais) e estimule os alunos a listarem as finanças pessoais e o planejamento financeiro para um semestre.

Converse sobre a importância de, primeiro, possuírem clareza nas finanças pessoais para então terem habilidade para gerir um negócio financeiramente. Caso não seja possível apresentar, explique que QP2A é um método para economizar e evitar compras por impulso. Ele foi desenvolvido por Thiago Nigro, criador do canal “O Primo Rico” e autor do livro “Do mil ao milhão: sem cortar o cafezinho” (2018), em parceria com Joel Moraes, ex-atleta da seleção brasileira de natação e palestrante. O método consiste em fazer cinco perguntas antes de realizar uma compra: Quero? Preciso? Agora? Posso? Está caro? Ao refletir a partir desses questionamentos, o objetivo é identificar se a compra que você quer fazer é boa ou não.

Finanças nos negócios 20'

Divida a sala em três estações: 1) Gestão do caixa no dia a dia, 2) Gestão de investimentos e 3) Gestão de crises. Em cada uma das estações, procure criar pequenos desafios para que os alunos vivenciem cada uma das três frentes da gestão financeira de um negócio. Como sugestão de desafios, propõe-se: Estação 1: Como administrar as entradas e saídas? Como negociar o pedido de aumento de salário de um colaborador? Estação 2: Como investir na compra de novos equipamentos? Estação 3: Como cortar gastos em tempos de crises?

Como você faria? 10'

Explique que uma empresa com orçamento apertado pode encontrar dificuldades em contratar e reter colaboradores, já que não pode oferecer salários ou benefícios tão atrativos quanto empresas maiores ou mais estabelecidas. Isso pode levar a uma rotatividade mais alta e ao custo adicional de treinar novos funcionários com frequência. Além disso, uma empresa com orçamento apertado pode ter dificuldades em investir

em treinamento e desenvolvimento de funcionários, o que pode afetar a eficiência e produtividade da equipe. Pode ser mais difícil para a empresa investir em novas tecnologias ou equipamentos, o que também pode afetar a capacidade da equipe de realizar seu trabalho de maneira eficiente. Pergunte aos alunos o que eles fariam se estivessem à frente de uma empresa nesse contexto. Explique que uma empresa com orçamento apertado pode encontrar maneiras de contornar esses desafios, como oferecer treinamento e oportunidades de crescimento na empresa, investir em tecnologias que permitem aos funcionários trabalhar de maneira mais eficiente, e incentivar a colaboração e o trabalho em equipe para maximizar o uso dos recursos disponíveis.

Gestão de finanças 10'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Os alunos deverão listar as finanças pessoais e explicar como iriam gerenciar. Eles terão que definir os conceitos de gestão do caixa no dia a dia, gestão de investimentos e gestão de crises. Além disso, irão gerenciar as finanças de uma empresa com orçamento mensal de R\$100 mil e uma equipe de colaboradores.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1 e 3. Respostas pessoais, irão variar.

2. a. Gestão do caixa no dia a dia: é a prática de gerenciar de forma eficiente as entradas e saídas de dinheiro da empresa, a fim de manter o equilíbrio financeiro e garantir a sustentabilidade a longo prazo. Isso inclui o planejamento orçamentário, o acompanhamento dos gastos, o controle de fluxo de caixa e a tomada de decisões financeiras estratégicas.

b. Gestão de investimentos: é a prática de

avaliar as opções de investimento disponíveis e escolher as que melhor atendem às necessidades e objetivos financeiros da empresa. Isso inclui a análise dos riscos e retornos potenciais, a diversificação do portfólio e a monitoração do desempenho dos investimentos.

c. Gestão de crises: é a prática de gerenciar de forma eficiente situações de emergência ou crise, a fim de minimizar os danos e garantir a sobrevivência da empresa. Isso inclui o planejamento de contingência, o gerenciamento de riscos e a comunicação eficaz com os stakeholders.

Nº DA AULA: 6

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Novas Economias

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos reconhecerão as novas formas de economia do mercado, serão capazes de examinar diferentes modelos de economia de negócios e saber interpretar o eixo econômico.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Comunicação
- Coragem

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta, celular.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução 10'

Explique que com o celular, os alunos deverão fazer uma pesquisa para descobrir quais países operam com o modelo econômico capi-

talista. No segundo momento, faça uma pesquisa sobre quais países possuem a economia mais criativa e como conseguem fazer isso. Se os alunos não puderem usar os seus celulares, você pode usar um notebook ou apresentar as informações:

Alguns exemplos de países que operam com o modelo capitalista incluem: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão, Alemanha, Suíça. Esses países têm uma economia baseada no livre mercado, em que as empresas têm liberdade para produzir e vender produtos e serviços, e os consumidores têm liberdade para comprar o que quiserem. O governo geralmente não interfere na economia, exceto para estabelecer regras básicas para proteger os direitos dos consumidores e garantir a competição leal entre as empresas. Além disso, o capitalismo também é caracterizado pelo sistema de propriedade privada, em que os indivíduos e empresas podem possuir e controlar os meios de produção. O conceito de economia criativa se refere ao uso da criatividade e da inovação como uma fonte de riqueza e de desenvolvimento econômico. Alguns países que são considerados exemplos de economia criativa incluem: Estados Unidos: o país é conhecido por sua cultura empreendedora e por incentivar a inovação e a criatividade. Japão: o país possui uma forte cultura de inovação e investe em tecnologia de ponta e em programas de inovação para impulsionar o crescimento econômico.

Novas economias 15'

Explique aos alunos que existem novos modelos de economia, bem como:

Economia criativa: é um termo usado para descrever a economia que se baseia no uso da criatividade e da inovação para criar novas oportunidades econômicas. Exemplo: indústria cultural, como música, arte, design, publicidade, etc.

- **Economia compartilhada:** é um modelo econômico em que os indivíduos ou em-

presas compartilham o uso de recursos, em vez de possuir esses recursos individuais. Exemplo: caronas compartilhadas, imóveis compartilhados (Airbnb), etc.

- **Economia colaborativa:** é um modelo econômico baseado na colaboração entre indivíduos ou empresas para a produção e distribuição de bens e serviços. Exemplo: plataformas de crowdfunding, como o Kickstarter.
- **Economia de multivalor:** é um modelo econômico que leva em consideração não apenas o valor financeiro, mas também o valor social, ambiental e cultural de um bem ou serviço. Exemplo: empresas que praticam a economia circular, reutilizando materiais e reduzindo o desperdício.. Faça um paralelo dessas economias com o modelo vigente, capitalista.

Explique que essas economias constituem a Fluxonomia 4D. Ela se baseia em quatro pilares:

- **Determinação:** é preciso ter clareza de propósito e objetivos, além de ser determinado em alcançá-los.
- **Direção:** é importante saber onde se quer chegar e ter uma estratégia para isso, além de ter flexibilidade para ajustar essa estratégia se necessário.
- **Disciplina:** é preciso ter disciplina para cumprir prazos e responsabilidades, e para seguir o plano estabelecido.
- **Distribuição:** é importante dividir tarefas e responsabilidades de forma justa e equilibrada entre os membros da equipe, de modo a maximizar a eficiência e a produtividade.

E se? 10'

Abra espaço para os alunos comentarem sobre a seguinte situação-problema: Se eu tivesse uma empresa, adotaria algum tipo de economia vista nesta aula? Qual seria? Por quê?

Atividade do livro 15'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Os alunos terão que definir dos 4 tipos de economia, descrever quais as vantagens da Fluxonomia 4D e quais são os entraves para implementação.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Economia criativa: é um termo usado para descrever a economia que se baseia no uso da criatividade e da inovação para criar novas oportunidades econômicas. Exemplo: indústria cultural, como música, arte, design, publicidade, etc.

■ **Economia compartilhada:** é um modelo econômico em que os indivíduos ou empresas compartilham o uso de recursos, em vez de possuir esses recursos individuais. Exemplo: caronas compartilhadas, imóveis compartilhados (Airbnb), etc.

■ **Economia colaborativa:** é um modelo econômico baseado na colaboração entre indivíduos ou empresas para a produção e distribuição de bens e serviços. Exemplo: plataformas de crowdfunding, como o Kickstarter.

■ **Economia de multivalor:** é um modelo econômico que leva em consideração não apenas o valor financeiro, mas também o valor social, ambiental e cultural de um bem ou serviço. Exemplo: empresas que praticam a economia circular, reutilizando materiais e reduzindo o desperdício. Faça um paralelo dessas economias com o modelo vigente, capitalista.

2. Muita agilidade e flexibilidade, maior inovação, maior engajamento dos colaboradores e maior sustentabilidade.

3. Falta de compreensão, custos, mudança de mindset e falta de exemplos bem-sucedidos.

Nº DA AULA: 7

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Marketing e Marca

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos saberão distinguir os termos Marketing e Marca, assim como identificar os 8Ps do Marketing.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Criatividade
- Pensamento crítico
- Trabalho em equipe

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Post-it, caneta ou lápis, livro do aluno.

 **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

Marketing, Marca e Branding 15'

Divida o quadro branco em duas partes: Na primeira parte do quadro, peça que os alunos escrevam em post-its palavras que se relacionam com os termos Marketing, Marca e Branding, como uma chuva de ideias, em 7min. Alguns exemplos de palavras são: publicidade, propaganda, identidade visual, valores, missão, visão, promoção, comunicação, relacionamento. No tempo restante, organize a segunda parte do quadro. Escreva os termos Marketing, Marca e Branding e depois peça que os alunos organizem os post-its nos espaços corretos. Neste momento, busque corrigir as rotas e possíveis equívocos que os alunos possam cometer.

8Ps do Marketing 20'

Explique os 8Ps do marketing para os alunos, que são:

■ **Pessoas:** Refere-se a todas as pessoas

envolvidas no processo de marketing, desde os funcionários da empresa até os consumidores finais. É importante considerar como cada grupo de pessoas pode influenciar o sucesso do produto ou serviço.

- **Produto:** Refere-se ao próprio produto ou serviço, incluindo suas características, benefícios e diferenciais em relação à concorrência.
- **Preço:** Refere-se ao valor que o consumidor paga pelo produto ou serviço. É importante considerar a relação entre o preço e a qualidade do produto, bem como a concorrência no mercado.
- **Praça:** Refere-se ao lugar onde o produto ou serviço é vendido, incluindo lojas físicas, lojas online e outros canais de distribuição.
- **Promoção:** Refere-se às ações de marketing utilizadas para promover o produto ou serviço, incluindo publicidade, propaganda e relações públicas.
- **Processo:** Refere-se ao processo de produção e distribuição do produto ou serviço, incluindo a logística, o armazenamento e o atendimento ao cliente.
- **Físico:** Refere-se ao ambiente físico em que o produto ou serviço é vendido ou utilizado, incluindo a embalagem, o design e a aparência geral.
- **Performance:** Refere-se aos resultados obtidos com o produto ou serviço, incluindo a satisfação do cliente, a retenção de clientes e o crescimento das vendas.

Em seguida, distribua 3 post-its para cada aluno e peça para eles escolherem 3 dos 8Ps do Marketing: Pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização, precisão. Os alunos vão brincar de Carta na Testa em duplas. Um aluno vai colar um post-it na testa da sua dupla e descrever o termo, o

que está com o post-it colado na testa, irá tentar adivinhar o que está escrito. O objetivo é que, partindo dos conhecimentos prévios, os alunos consigam descrever os 8Ps do Marketing.

Consolidando aprendizados 15'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Eles terão que definir o conceito de Marketing, Marca e Branding. Em seguida, deverão construir um mapa mental com os 8Ps do Marketing e uma breve definição de cada conceito.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. A marca é a identidade visual, verbal e emocional de uma empresa ou produto. Ela é composta por elementos visuais, como logotipo e tipografia, e elementos verbais, como nome e slogan. A marca deve transmitir os valores e a personalidade da empresa ou do produto e diferenciá-los da concorrência. O branding é o conjunto de estratégias e ações utilizadas para criar e fortalecer a marca de uma empresa ou produto. Ele inclui a criação da identidade visual e verbal da marca, o seu posicionamento no mercado e a sua comunicação com o público-alvo. O marketing é o conjunto de estratégias e ações utilizadas para promover e vender um produto ou serviço. Ele inclui a identificação do público-alvo, o estudo da concorrência, a criação de campanhas publicitárias e o uso de diversas técnicas para atrair e fidelizar os clientes. O marketing também envolve a avaliação dos resultados das ações e a adaptação das estratégias de acordo com as necessidades do mercado.

2. Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 8

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Marketing e Gestão de Redes Sociais

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve compreender a importância da gestão das redes e mídias sociais para o crescimento de um negócio, identificar casos positivos e negativos de gestão das redes e mídias sociais de um negócio.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Comunicação
- Trabalho em equipe

MATERIAIS E RECURSOS

Barbante, post-it, livro do aluno, caneta e lápis

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Redes Sociais 10'

Usando barbante e post-its, faça uma linha do tempo, juntamente com os alunos, das redes sociais que eles sabem que existiram ao longo da história da Internet, ajude-os com o nome de algumas, visto que talvez eles não lembrem de todas. Argumente sobre os pontos positivos e negativos de cada uma e o que fazem para manter-se vivas no mercado. Incentive os alunos a pensarem em uma Rede Social dos sonhos e como ela seria.

Linha do tempo das Redes sociais:

LinkedIn: 2003, **Facebook:** 2004, **Twitter:** 2006, **Instagram:** 2010, **Pinterest:** 2010, **Snapchat:** 2011, **TikTok:** 2016.

Marketing nas Redes Sociais 20'

Traga para aula exemplos práticos de pequenas e grandes empresas que fazem Marketing

digital nas Redes Sociais e peça que os alunos criem uma lista de pontos positivos e negativos da estratégia adotada. Em seguida peça que eles apontem sugestões de melhora/solução. Por fim, discuta sobre a importância das estratégias de Marketing nas Redes Sociais para a sobrevivência do pequeno e grande negócio. Alguns exemplos de pequenas e grandes empresas que fazem Marketing digital nas Redes Sociais são:

Pequenas empresas: Uma loja de roupas femininas pode utilizar o Instagram para mostrar os seus produtos, compartilhar dicas de moda e realizar promoções. Uma empresa de jardinagem pode usar o Facebook para publicar tutoriais sobre plantio, manutenção e cuidados com as plantas, além de divulgar os seus serviços. **Grandes empresas:** A Coca-Cola utiliza o Twitter para promover ações de Marketing, como o "Share a Coke", em que os consumidores podem personalizar suas latinhas com o nome dele. A Nike usa o Instagram para mostrar os seus produtos e também para motivar os seus seguidores com frases de incentivo e fotos de atletas profissionais. A Amazon utiliza o Facebook e o Instagram para anunciar os seus produtos, oferecer promoções e realizar campanhas de Marketing, como a "Black Friday".

Marketeiro por um dia 20'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Eles deverão criar um plano de Marketing para Redes Sociais de uma Startup de interesse dos alunos. Deverão citar três práticas positivas e negativas sobre Marketing e Gestão de Redes Sociais.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Respostas pessoais, irão variar.
2. Positivas: interação com seguidores, criação de conteúdo de qualidade, utilização de hashtags relevantes. Negativas: comprar seguidores, publicar conteúdos irrelevantes, não postar com frequência.

Nº DA AULA: 9

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Revisão

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final deste módulo, os estudantes devem ser capazes de conceituar/explicar termos como Startups, MVP, Pitch, Novas Economias, Marketing, Marca, Branding, bem como saber utilizar as ferramentas Canvas Business Model e Golden Circle para potencializar a identidade e criação de uma empresa.

HABILIDADES EM FOCO

 Criatividade
■ Pensamento crítico

MATERIAIS E RECURSOS

 Quadro branco, piloto, barbante, fita adesiva e cartolina.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Recapitulando o módulo 20'

Questione os alunos quanto aos temas estudados nas aulas passadas e anote-os no quadro. De forma livre, escolha um aluno para argumentar de que forma todos os temas estão relacionados e o motivo pelo qual estão agrupados dentro do módulo de Negócios. Dê oportunidade a novos alunos para fazer colocações e contribuições.

Linha do tempo dos negócios 15'

Depois de ter relembrados os temas estudados, construa uma linha do tempo com barbante, fita adesiva e cartolina. Coloque uma linha de barbante esticada no chão e em seguida, peça para que os alunos escrevam na cartolina com a linha do tempo dos temas vivenciados e formulem uma frase que resuma

cada tema. Estipule um(a) líder para sintetizar e escrever as ideias dos alunos. O objetivo é que a linha do tempo fique exposta na sala de aula para servir de apoio visual para os alunos durante a atividade seguinte.

Módulo Negócios 15'

Peça para que os alunos abram o livro e respondam o que se pede. Eles deverão explicar qual temática vista durante o módulo mais chamou sua atenção e o que fazer para continuar vendo no dia a dia, qual temática vista durante o módulo despertou menos interesse e deverão criar uma ideia de uma ferramenta para potencializar Startups.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Projeto 8º ano

 **TEMA DA UNIDADE:** Negócios

Ideias de projetos

(Retomar tema / objetivos pedagógicos do módulo) + objetivo do projeto (Ex: Nesse módulo trabalhamos o conceito de empreendedorismo e as características de um empreendedor. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

Ideia 1

Sugestão: Campanha de Marketing

Descrição: Os alunos deverão se dividir em grupo e realizar uma pesquisa de mercado para entender as necessidades e desejos dos consumidores. Isso pode incluir a realização de entrevistas ou grupos focais, ou a análise de dados de vendas e tendências de mercado. Em seguida, deverão criar uma estratégia de marketing digital para uma empresa conhecida. Isso pode incluir a criação de conteúdo para redes sociais, o planejamento de campanhas de publicidade online, e a análise de métricas de desempenho, bem como desenvolver uma estratégia de marketing de influenciadores para uma empresa. Isso pode incluir a identificação de influenciadores relevantes, o estabelecimento de parcerias e o gerenciamento de campanhas de marketing de influenciadores.

Ideia 2

Sugestão: Analisando Startups

Descrição: Os alunos deverão criar uma apresentação de cases de sucesso de startups, com foco em como elas conseguiram se destacar no mercado e crescer rapidamente, e apresentar para a comunidade escolar. Em seguida, poderão realizar uma roda de conversa e apresentar uma lista de recursos e ferramentas úteis para quem quer criar uma startup, incluindo plataformas de crowdfunding, programas de aceleração e outros.



O módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre *Educação Financeira* com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Portanto, as aulas são destinadas a construção do conceito, análise e aplicação dos termos em destaque, como: autoconhecimento, princípios financeiros,

investimentos, criptomoedas, fintechs e gestão financeira, através de reflexões e práticas que estimulem o aprendizado.

Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Autoconhecimento financeiro

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos saberão identificar o seu perfil comportamental em relação ao dinheiro, perceberão a importância de ter um autoconhecimento financeiro e avaliarão como podem melhorar seu relacionamento com o dinheiro.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade
- Empatia

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, imagens de produtos do dia a dia, papel, caneta, tesoura, lápis de pintar, hidrocor.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Quem sou eu nas finanças?  15'

Faça recorte de revistas ou imprima produtos do dia a dia: Perfume, carro, relógios, carteira, sapatos de marca, casa, fazenda, computador, celulares etc. Determine um valor para cada um dos produtos em questão. Exemplo: um carro custa 4 moedas; uma casa custa 7 moedas; uma carteira custa 1,5 moedas, etc. Estipule um valor para cada aluno receber (20 moedas, como sugestão). Os alunos devem ir às compras e “comprar” o que acharem pertinente. Ao final, peça para que eles comentem sobre

suas compras e suas motivações para adquirir cada um dos produtos. Apresente aos alunos os cinco perfis de consumidor:

- **Consumidor consciente:** Este consumidor está sempre atento ao impacto de suas escolhas de consumo no meio ambiente e na sociedade. Ele busca marcas e produtos sustentáveis e se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores envolvidos na produção.
- **Consumidor moderno:** Este consumidor é jovem e gosta de estar sempre atualizado. Ele busca marcas e produtos que reflitam sua personalidade e estilo de vida e gosta de experimentar coisas novas.
- **Consumidor tradicional:** Este consumidor é mais conservador e prefere marcas e produtos consolidados e de qualidade comprovada. Ele não gosta de arriscar e prefere a segurança de escolhas já testadas.
- **Consumidor compulsivo:** Este consumidor é impulsivo e acaba comprando coisas que não precisa ou que não cabe no orçamento. Ele é facilmente influenciado pelas promoções e campanhas publicitárias.
- **Consumidor crítico:** Este consumidor é bem informado e exigente. Ele pesquisa muito antes de comprar e avalia vários aspectos do produto, como qualidade, preço, reputação da marca, entre outros. Ele também não hesita em compartilhar suas opiniões e experiências de compra com outras pessoas.

Peça que os alunos identifiquem qual perfil cada um apresentou durante a atividade. Leve os alunos a refletirem os aspectos positivos e negativos de cada perfil. Há algum dos perfis que os alunos gostariam de ter? Que tipo de mudança em seus comportamentos eles precisariam fazer?

Os diferentes perfis comportamentais em relação a dinheiro



Converse com os alunos sobre os diferentes tipos de perfis de comportamento humano no relacionamento com o dinheiro:

- **Despreocupado:** esses indivíduos não se preocupam muito com suas finanças e tendem a gastar mais do que podem. Eles podem ter dificuldades em pagar contas em dia e não se planejam para o futuro financeiro.
- **Camaleão:** esses indivíduos se adaptam ao seu ambiente financeiro e tendem a se comportar de acordo com as expectativas dos outros. Eles podem mudar de comportamento financeiro frequentemente e não têm uma estratégia sólida para o seu dinheiro.
- **Construtor:** esses indivíduos são mais estratégicos e têm um plano de longo prazo para suas finanças. Eles tendem a poupar e investir para o futuro e são bons em gerenciar seu orçamento.
- **Sonhador:** esses indivíduos têm grandes sonhos e objetivos financeiros, mas podem ter dificuldades em traduzi-los em ações concretas. Eles podem ter dificuldades em se manter focados e disciplinados no gerenciamento de suas finanças.
- **Planejador:** esses indivíduos são muito organizados e planejados em relação ao seu dinheiro. Eles têm metas financeiras claras e estratégias sólidas para alcançá-las. Eles tendem a ser responsáveis e precisos em seu gerenciamento de finanças.

É importante que os alunos tomem consciência da sua relação pessoal com o dinheiro. Peça para que apontem qual o perfil de consumidor com o qual se identificam, dando exemplos que ilustrem o perfil apontado por eles.

Desenvolvendo o autoconhecimento financeiro



Peça para que os alunos abram na atividade proposta do livro e respondam o que se pede. Eles deverão descrever o seu perfil de consumidor e refletir sobre a dinâmica vivenciada. Bem como descrever o perfil de comportamento humano no relacionamento com o dinheiro de um “construtor” e um “camaleão”.

Quem sou eu nas finanças? (Parte 2)



Refaça a brincadeira do momento “Quem sou eu nas finanças?” e observe como os alunos se comportam quanto ao consumo desta vez, se houve mudanças depois das reflexões feitas durante a aula.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividades 1 e 2 - Respostas pessoais, irão variar.

Atividade 3 - Uma pessoa pode estabelecer metas financeiras a serem alcançadas ao longo dos próximos anos, como pagar suas dívidas, construir uma reserva de emergência, investir em ações ou em um negócio próprio, ou mesmo realizar um sonho de viagem ou mudança de casa. Para alcançar essas metas, essa pessoa pode se organizar financeiramente, estabelecer um orçamento mensal, controlar gastos e poupar parte de sua renda. Ela também pode procurar formas de aumentar sua renda, como através de um trabalho extra ou de investimentos rentáveis. Essa abordagem proativa e planejada é típica do perfil de comportamento humano construtor no relacionamento com o dinheiro.

Atividade 4 - Uma pessoa que, quando

recebe um aumento de salário, começa a comprar coisas que não precisa e a gastar mais do que deveria. Quando tem algum imprevisto, como uma conta inesperada ou uma doença, essa pessoa se vê em dificuldades financeiras e precisa fazer sacrifícios para se equilibrar. Esse comportamento pode ser observado em pessoas que não têm uma reserva financeira para emergências, que não têm um orçamento estabelecido e que não possuem uma estratégia de investimentos.

Nº DA AULA: 2



DURAÇÃO: 50 minutos



TEMA: Princípios Financeiros



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve saber definir termos financeiros como Metas, Conquistas, Poupança, Consumo e Investimento e demonstrar a aplicação dos termos no dia a dia.



HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade



MATERIAIS E RECURSOS

Quadro branco e piloto, livro do aluno, lápis ou caneta.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Definindo os termos



Divida o quadro branco em 5 partes e escreva um dos princípios financeiros (Metas, Conquistas, Poupança, Consumo e Investimentos) em cada uma das partes. Peça para que os alunos falem o que sabem sobre os termos escritos no quadro e vá preenchendo cada parte com

palavras-chave e contribuições dadas por eles. Corrija o que for necessário, conceituando corretamente cada termo. Exemplos de possíveis palavras chaves:

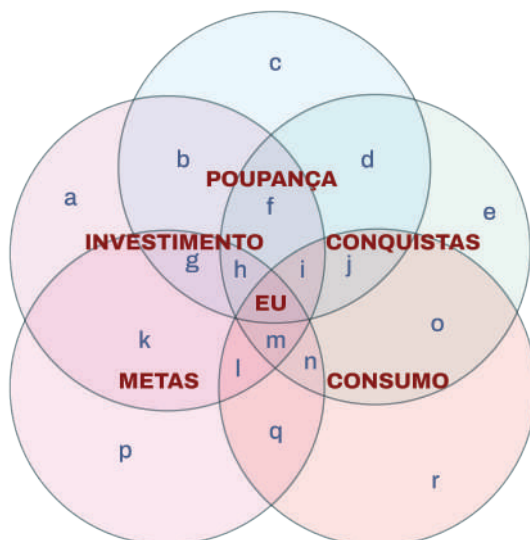
- **Metas:** objetivos, planos, metas financeiras, objetivos de curto e longo prazo
- **Conquistas:** realizações, sucesso, recompensas, recompensas financeiras
- **Poupança:** economia, reserva, austeridade, reserva financeira
- **Consumo:** compras, gastos, consumo responsável, compras conscientes
- **Investimentos:** rendimentos, ganhos, rentabilidade, investimentos financeiros.

- A = rentabilidade
- B = ganhos
- C = economia
- D = recompensa
- E = realização
- F = compras
- G = curto prazo
- H = objetivos
- I = consumo responsável
- J = reserva financeira
- K = planos
- L = rendimentos
- M = meta financeira
- N = consumo responsável
- O = compra consciente
- P = longo prazo
- Q = vendas

Como os princípios financeiros estão interligados?



No quadro branco, construa um Diagrama de Venn com 5 círculos interligados. Cada círculo deve receber um Princípio Financeiro. Explique aos alunos que o objetivo da atividade é mostrar que todos os princípios estão interligados e dependem do “eu” para seu funcionamento correto. Peça que os alunos opinem sobre quais palavras poderiam preencher os espaços vazios. Oriente-os que usem as palavras listadas para cada princípio financeiro da atividade anterior. Abaixo você tem uma imagem exemplo para auxiliar na construção.



Princípios Financeiros



Peça para que os alunos façam a atividade proposta do livro. Eles deverão com suas palavras definir os princípios financeiros e construir seu próprio Diagrama de Venn com esses princípios, semelhante ao que foi feito em conjunto no quadro.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Metas: são os objetivos que uma pessoa ou organização deseja alcançar.

- **Conquistas:** são resultados alcançados através de esforço ou trabalho.
- **Poupança:** é o dinheiro que uma pessoa guarda para o futuro, seja para um objetivo específico ou para emergências.
- **Consumo:** é o ato de adquirir e usar bens ou serviços.
- **Investimentos:** são aplicações de dinheiro com o objetivo de obter um retorno financeiro no futuro.

Atividade 2 - respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 3

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Investimentos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos conseguirão falar sobre tipos de investimentos e planejamento financeiro pessoal, compreender o que são ações e como começar a investir.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Coragem

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta, quadro branco e piloto.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Planejamento financeiro pessoal

 5'

Antes que os alunos compreendam o que é investir, precisam aprender a gerenciar seu próprio dinheiro. Converse com os alunos sobre a importância do planejamento financeiro pessoal, que é capaz de melhorar a qualidade de vida e abrir caminhos para a conquista da independência financeira. Muitos problemas financeiros começam na falta da clareza de não se saber quanto se ganha e quanto se gasta.

O que é investir?

 10'

Explique que investir, em termos simples, significa “emprestar” dinheiro para empresas ou mesmo para o poder público, que pagam o montante de volta acrescido de juros. Ou seja, você aplica recursos com o intuito de obter retornos futuros. Dialogue com os alunos sobre o significado do termo investir e como estão

investindo o tempo todo: tempo e energia, por exemplo. Aproveite este momento para estimulá-los a investir desde cedo, a fim de obterem liberdade financeira e buscar identificar qual o perfil de investidor de cada um deles: conservador, moderado ou arrojado.

Tipos de investimentos

 10'

Explique que existem 5 principais tipos de investimentos: Tesouro direto, CDB (Certificado de Depósito Bancário), LCI e LCA (Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do Agronegócio), Ações e Fundos de Investimentos. Explique como funciona cada um dos títulos:

- **Tesouro Direto:** é um programa do governo federal que permite a pessoas físicas investir diretamente em títulos públicos federais, como o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+ e o Tesouro Prefixado. Os títulos do Tesouro Direto são emitidos pelo governo para financiar suas atividades e são considerados uma opção de investimento de baixo risco.
- **CDB (Certificado de Depósito Bancário):** é um título de renda fixa emitido por um banco, com um prazo de vencimento definido e uma taxa de juros pré-determinada. Ao investir em um CDB, o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe juros sobre o valor investido. Os CDBs são considerados uma opção de investimento de baixo a médio risco, dependendo do banco emissor.
- **LCI e LCA (Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do Agronegócio):** são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e destinados a financiar projetos imobiliários e do agronegócio, respectivamente. As LCIs e LCAs têm um prazo de vencimento definido e uma taxa de juros pré-determinada, e são consideradas uma opção de investimento de médio a alto risco, dependendo da instituição emissora e do projeto financiado.
- **Ações:** são títulos que representam a

propriedade de uma parte de uma empresa. Ao investir em ações, o investidor se torna um sócio da empresa e tem direito a uma parte dos lucros e dos votos em assembleias. As ações são negociadas na bolsa de valores e podem ter alta volatilidade, ou seja, podem sofrer grandes oscilações de preço em curtos períodos de tempo.

- **Fundos de Investimentos:** são produtos financeiros que reúnem o dinheiro de vários investidores para aplicar em diversos ativos, como ações, títulos públicos, imóveis, entre outros. Os fundos de investimentos são administrados por profissionais especializados e podem ter diferentes objetivos e perfis de risco, dependendo da composição de seu portfólio. Ao investir em um fundo de investimentos, o investidor está exposto ao risco dos ativos em que o fundo aplica o seu dinheiro.

Em seguida, pergunte aos alunos quais dos investimentos mencionados eles consideram ser mais seguros. Explique que, de acordo com o perfil do investimento, os títulos como Tesouro Direto e CDB são os mais seguros em comparação aos demais. No caso do Tesouro Direto, os títulos são emitidos pelo governo federal para financiar suas atividades e são considerados uma opção de investimento de baixo risco, pois o governo tem uma capacidade muito grande de honrar seus compromissos financeiros.

Como começar a investir? 🕒 15

Explique que para começar a investir é preciso de uma corretora de investimentos - ela é responsável pela intermediação entre os investidores e o mercado financeiro. Apresente para os alunos alguns exemplos de corretoras que possuem referência no mercado, como por exemplo a XP Investimentos, Rico, Clear. Pergunte se algum aluno conhece alguém que já invista e por qual corretora. Em seguida, construa uma linha do tempo no

quadro com o passo a passo para começar a investir:

1. Fazer um planejamento financeiro
2. Aprender sobre o Mercado Financeiro
3. Escolher uma corretora
4. Descobrir o seu perfil de investidor
5. Escolher onde vai investir

Registrando aprendizados 🕒 10'

Peça para que os alunos abram seus livros e façam a atividade proposta. Eles deverão explicar como explicariam para alguém leigo o que é investimento e citar os tipos de investimentos, descrevendo-os brevemente. Por fim, devem descrever um passo a passo para se começar a investir.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Um investimento é a aplicação de dinheiro em um ativo com o objetivo de obter um retorno financeiro no futuro. Os investimentos podem ser de diferentes tipos, como imóveis, ações, títulos públicos, entre outros, e podem ter diferentes perfis de risco e retorno.

2. Tesouro Direto: é um programa do governo federal que permite a pessoas físicas investir diretamente em títulos públicos federais.

CDB: é um título de renda fixa emitido por um banco, com um prazo de vencimento definido e uma taxa de juros pré-determinada.

LCI e LCA: são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e destinados a financiar projetos imobiliários e do agronegócio, respectivamente.

Ações: são títulos que representam a

propriedade de uma parte de uma empresa. Ao investir em ações, o investidor se torna um sócio da empresa e tem direito a uma parte dos lucros e dos votos em assembleias.

Fundos de Investimentos: são produtos financeiros que reúnem o dinheiro de vários investidores para aplicar em diversos ativos, como ações, títulos públicos, imóveis, entre outros.

3.

1. Fazer um planejamento financeiro
2. Aprender sobre o Mercado Financeiro
3. Escolher uma corretora
4. Descobrir o seu perfil de investidor
5. Escolher onde vai investir

Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Criptomoedas

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve compreender o que são criptomoedas, como obter e investir nelas.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade
- Coragem

MATERIAIS E RECURSOS

Quadro branco, piloto, post-it e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

O que são criptomoedas? 15'

Pergunte aos alunos se já ouviram falar em criptomoedas, e o que sabem a respeito de-

las. Explique que, em linhas gerais, criptomoedas são moedas digitais que não são controladas por algum órgão ou país, por isso são ditas descentralizadas. Elas podem servir de moeda de troca para dólar ou real, por exemplo, pois são criadas em uma rede blockchain. As criptomoedas são moedas virtuais que usam a tecnologia de criptografia para segurança e para controlar a criação de novas unidades. Elas funcionam como meios de troca e são descentralizadas, ou seja, não são emitidas por governos ou instituições financeiras e são baseadas em redes de computadores distribuídas. Peça que os alunos digam exemplos de criptomoedas que conhecem ou já ouviram falar.

Alguns exemplos de criptomoedas já consolidadas no mercado financeiro são:

- **Bitcoin:** é a criptomoeda mais conhecida e valorizada, com uma capitalização de mercado superior a 1 trilhão de dólares. Foi criada em 2009 e utiliza a tecnologia de blockchain para garantir a segurança e a transparência das transações.
- **Bitcoin Cash:** é uma criptomoeda derivada do Bitcoin, criada em 2017 com o objetivo de aumentar a capacidade de processamento das transações. Ela possui uma capitalização de mercado de aproximadamente 40 bilhões de dólares.
- **Ethereum:** é uma criptomoeda que foi lançada em 2015 e se destaca pelo fato de possuir uma plataforma de contratos inteligentes, o que permite a criação de aplicativos descentralizados (dApps). A Ethereum possui uma capitalização de mercado superior a 200 bilhões de dólares.
- **Litecoin:** é uma criptomoeda criada em 2011 como uma versão mais rápida e eficiente do Bitcoin. Ela possui uma capitalização de mercado de aproximadamente 10 bilhões de dólares.

Para que servem e como investir com segurança?



Explique que inicialmente as criptomoedas serviam para pagar mineradores de blockchain, mas atualmente servem como moeda de troca na compra de produtos e serviços, além de serem uma opção de investimento. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite armazenar e transmitir informações de maneira segura, transparente e imutável. Ela foi criada para ser usada como base para a criptomoeda Bitcoin, mas hoje em dia é utilizada em diversas outras aplicações. A blockchain funciona como um grande livro-razão digital, onde são registradas todas as transações realizadas. Cada transação é agrupada em um bloco e adicionada à “cadeia” de blocos já existentes, formando assim uma cadeia de blocos (blockchain). Uma opção segura para investir em criptomoedas é destiná-las em carteiras digitais e não em corretoras, ou utilizar uma carteira física no formato de pendrive. Uma das razões para investir em criptomoedas através de carteiras digitais em vez de corretoras é a segurança. As carteiras digitais são programas ou aplicativos que permitem armazenar as criptomoedas de maneira segura e controlar as chaves privadas, que são necessárias para acessar e realizar transações com criptomoedas. Ao usar uma carteira digital, o investidor tem o controle total sobre suas criptomoedas e não precisa confiar em terceiros para armazená-las ou realizar transações. Isso diminui o risco de perda ou roubo das criptomoedas, já que elas estão armazenadas de forma segura na carteira digital. Aproveite este momento da aula para conversar com os alunos sobre ataques hackers já acontecidos à corretoras que negociam criptomoedas e dos prejuízos causados. Por exemplo, o ataque à corretora Mt. Gox em 2014, a corretora, que era a maior corretora de criptomoedas na época, sofreu um ataque hacker que resultou na perda de 850.000 Bitcoins, o equivalente a mais de 400 milhões de dólares na época.

A corretora acabou sendo forçada a fechar as suas portas e a entrar em processo de falência.

Vantagens e riscos das criptomoedas



Para finalizar, discuta com os alunos sobre as vantagens e riscos de investir em criptomoedas. Peça que eles digam o que acham que são as vantagens e desvantagens. Algumas das vantagens são: alto potencial de rentabilidade, diversificação da carteira de investimentos, fácil acessibilidade para investimento, crescimento da popularidade, segurança da blockchain e privacidade. Enquanto os riscos são: alta volatilidade, alvo constante de golpes e fraudes e falta de regulamentação dos governos. Construa com a turma um quadro comparativo sobre as vantagens e riscos das criptomoedas. Peça para que eles anotem no quadro ou em post-its o que imaginam que possam se configurar como vantagem ou risco. Ao final, faça quaisquer correções necessárias.

Atividade no livro



Peça para que os alunos abram na atividade proposta do livro e respondam o que se pede. Eles deverão criar uma criptomoeda, qual nome eles dariam e como ela iria funcionar. Em seguida, deverão mencionar pelo menos três vantagens e riscos das criptomoedas e como eles explicariam para alguém como investir em criptomoedas com segurança.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - respostas pessoais, irão variar.

Atividade 2 - 3 vantagens: descentralização, baixas taxas de transação e anonimato. 3 desvantagens: volatilidade, falta de regulamentação e risco de perda de chaves privadas.

Atividade 3 - Falaria para a pessoa que investir em criptomoedas envolve alguns riscos, mas é possível reduzir estes riscos adotando algumas medidas de segurança, como: pesquisar antes, usar carteira digitais ao invés de corretoras, proteger suas chaves privadas e não investir mais do que pode perder.

Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Fintechs

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno terá clareza sobre o que são fintechs e corretoras de investimentos. Eles também terão os conhecimentos necessários para avaliar e escolher uma fintech/corretora de investimento.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade
- Trabalho em equipe

MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

O que são fintechs? 10'

Pergunte aos alunos se eles conhecem algum banco digital. Em seguida, questione-os sobre os termos em comuns para todos eles: dinheiro, tecnologia, facilidade, desburocratização. Converse com os alunos sobre o que são Fintechs. Palavra que surge da abreviação entre financial technology (tecnologia financeira), usada para se referir a startups

ou empresas que desenvolvem soluções financeiras digitais. Em outras palavras: são os bancos digitais.

Fintechs x Bancos 10'

Fomente nos alunos o pensamento crítico e peça para compararem as vantagens e desvantagens das fintechs x bancos. Enquanto as fintechs são menos burocráticas e podem ser vivenciadas através de um smartphone, os bancos físicos são mais burocráticos, muitos têm filas imensas. Por outro lado, os bancos oferecem opções mais vantajosas de financiamento de imóveis, carros, por exemplo. Dê a oportunidade para que os alunos opinem: Entre uma fintech e um banco físico, qual eles escolheriam e por qual razão? Oriente-os a registrar sua escolha na atividade 1 do livro do aluno.

Crescimento das fintechs: como explicar o "boom" 15'

Questione a turma se alguns deles usam alguma fintech. Em seguida, explique que as fintechs têm crescido significativamente nos últimos anos, com a popularização de serviços financeiros online e o aumento do uso de tecnologia em transações financeiras. Pergunte aos alunos o que eles imaginam ser o motivo para esse crescimento tão grande.

O crescimento das fintechs tem sido impulsionado por diversos fatores, como a facilidade de acesso a serviços financeiros através de aplicativos e plataformas online, a proliferação de smartphones e outros dispositivos móveis, e a demanda por serviços mais convenientes e personalizados. Além disso, as fintechs têm sido capazes de oferecer soluções mais inovadoras e ágeis do que as instituições financeiras tradicionais, atendendo às necessidades e expectativas dos consumidores de maneira mais eficiente. Com o crescimento das fintechs, muitas instituições financeiras tradicionais têm se aliado a elas ou incorporado algumas de suas tecnologias

em suas operações, a fim de acompanhar as mudanças no mercado e atender às necessidades dos consumidores de maneira mais eficiente, como por exemplo o Banco Next e o Banco Bradesco, que estão unidos.

Atividade prática ⌚ 15'

Peça para que os alunos façam a atividade proposta em seus livros. Eles devem dizer que nome dariam a uma fintech e desenhar a logomarca. Em seguida, devem explicar quais benefícios dariam aos seus usuários e como se diferenciariam das fintechs que já existem no mercado atualmente.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 6

⌚ **DURAÇÃO:** 50 minutos

⚙️ **TEMA:** Gestão Financeira Empresarial

🎯 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno saberá definir os principais termos relacionados à gestão financeira de uma empresa, entender o que gera entradas e saídas/despesas. Assim como ter clareza quanto ao que é Fonte de Receita e Estrutura de Custos Fixos e Variáveis.

🧠 HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Trabalho em equipe
- Empatia

🔧 MATERIAIS E RECURSOS

Quadro branco, piloto e livro do aluno.

📅 ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução ao tema ⌚ 10'

Comece a aula escrevendo no quadro: “Capital Investimento, Caixa sobre o Inicial e Fluxo de Retorno são termos essenciais para se entender os princípios básicos da gestão financeira de uma empresa.” Pergunte aos alunos se eles acham que há algo de errado com a frase, se ela faz sentido.

Explique que algumas palavras estão nos lugares errados, e peça que eles reescrevam a frase, arrumando as palavras como acham que deve ser. Depois de 5 minutos, peça que digam suas frases e apresente a frase correta se eles não conseguirem. A frase correta é: “Capital Inicial, Retorno sobre o Investimento e Fluxo de Caixa são termos essenciais para se entender os princípios básicos da gestão financeira de uma empresa.”

Princípios básicos em Gestão Financeira Empresarial ⌚ 10'

Explique que para o entendimento dos princípios básicos da gestão financeira de uma empresa, eles precisam entender o que cada um dos termos significa. Dê a chance aos alunos de contribuírem com seus conhecimentos prévios. Entende-se por *Capital Inicial* o recurso aplicado por sócios ou investidores de uma startup/empresa, para que ela possa começar a funcionar. O *Retorno sobre Investimento (ROI)* é um parâmetro que serve para analisar qual o retorno financeiro de um investimento realizado. Por fim, o *Fluxo de Caixa* é uma ferramenta que serve para apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro.

A importância do ROI e como calcular ⌚ 10'

Ainda de forma expositiva-dialogada, explique a importância do ROI e como calculá-lo. O ROI é importante pois é capaz de avaliar como as

iniciativas e investimentos estão dando resultados, fator importante para o planejamento de objetivos e metas, identificação de prazos e retorno dos investimentos, viabilizar a tomada de decisão e proporcionar aumento nos retornos e lucros. O ROI pode ser calculado através de uma fórmula: $ROI = (\text{Ganho obtido} - \text{Investimento}) / \text{Investimento}$. Multiplicando por 100 temos o percentual de retorno. Anote a fórmula no quadro, e faça algumas simulações utilizando esta fórmula (ex: uma lanchonete faz um investimento de R\$1.000,00 em uma máquina de fazer sorvete e após 6 meses teve um lucro de R\$5.000,00 com a venda de sorvetes: $(R\$5.000,00 - R\$1.000,00) / R\$1.000,00 = 4$ - A lanchonete teve um retorno de 4 X o seu investimento após 6 meses, um retorno de 400%.)

Ativos e passivos na administração de um negócio



Converse com os alunos sobre o que são ativos e passivos na administração de um negócio. Os ativos são bens ou posses que geram retorno financeiro, como investimentos, ações ou criptomoedas. Os passivos, por outro lado, são aquilo que não gera lucro, como aluguel, conta de eletricidade, etc. Peça que os alunos citem exemplos dos ativos e passivos, com base em seus conhecimentos prévios.

Atividade prática



Peça para que os alunos abram seus livros e escrevam com suas palavras definições para os termos que foram vistos durante a aula. Em seguida, devem fazer o cálculo para descobrir o ROI de uma situação-problema.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. **Capital inicial:** dinheiro investido pelos sócios e investidores para começar um negócio.

- **Retorno sobre Investimento:** parâmetro que indica o retorno financeiro de um investimento.
- **Fluxo de caixa:** ferramenta para identificar quanto dinheiro uma empresa tem no momento
- **Ativos:** coisas que trazem lucro para a empresa
- **Passivos:** coisas que geram despesas para a empresa

2. $ROI = 6,5 (R\$15.000 - R\$2.000) / R\$2.000 = 6,5$

Nº DA AULA: 7

DURAÇÃO: 50 minutos

TEMA: Equilíbrio e Sustentabilidade Financeira

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno será capaz de explicar o que é Ponto de Equilíbrio e sustentabilidade financeira, e estabelecer relações entre o ponto de equilíbrio e a sustentabilidade financeira de uma empresa.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade

MATERIAIS E RECURSOS

Quadro branco, piloto e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução ao tema



Peça aos alunos para que dêem um palpite de qual o percentual de empresas continuam funcionando após 5 anos de sua fundação.

Sorteie um aluno para dar o primeiro palpite, e diga se o número correto é mais ou menos do que o palpite dele. Esse aluno deve então indicar o próximo aluno a dar o palpite e assim sucessivamente, até que acertem o número ou todos tenham dado seus palpites. Diga que dados do IBGE apontam que menos de 40% das empresas sobrevivem depois de 5 anos de atividade.

Ponto de equilíbrio 10'

Explique que saber o ponto de equilíbrio é essencial para ter um negócio lucrativo. Ele é como uma ferramenta para potencializar o controle financeiro da empresa. O ponto de equilíbrio é o valor em que a receita total é igual à soma dos custos e despesas. Ou seja, quando as vendas se igualam aos custos e despesas. Converse com os alunos sobre a importância de se calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa, a fim de projetar quanto a empresa precisa faturar no mínimo para cobrir os custos fixos e variáveis. Dê a oportunidade aos alunos de definirem o que são custos fixos e variáveis com suas palavras. Os fixos são aqueles que se mantêm, independente do volume da produção demandada. As variáveis são aquelas que variam de acordo com a demanda.

Sustentabilidade financeira 10'

Questione os alunos acerca do significado da palavra sustentabilidade (atendimento das necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras também satisfazerem suas necessidades). Em seguida, questione se este termo é exclusivo da temática meio ambiente e se ele também poderia ser adicionado nas discussões que envolvem educação financeira. Peça que os alunos definam o conceito de sustentabilidade financeira (equilíbrio do orçamento financeiro, afastando os riscos de endividamento com gastos recorrentes que deveriam ser cobertos pelo capital de giro e

ainda permite a modernização e expansão dos negócios).

Como atingir uma sustentabilidade financeira? 10'

Incentive os alunos a construírem uma “Agenda de Sustentabilidade Financeira” (em alusão à Agenda 2030 da ONU, plano global para atingirmos, em 2030, 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis). Para a construção de sua agenda, os alunos devem definir objetivos de desenvolvimento sustentável financeiro (pode ser nomeado como ODSF) para si mesmos. Como possíveis objetivos a serem adotados, sugere-se: 1. Fazer o acompanhamento dos ganhos e dos gastos, 2. Criar uma reserva de emergência, 3. Evitar o consumo descontrolado, 4. Adotar uma postura sustentável.

Colocando em prática 10'

Peça para que os alunos façam a atividade proposta no livro. Eles deverão explicar qual é a importância de se calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa estipular quais os custos fixos e variáveis de uma empresa fictícia e por fim, explicar o que entenderam por sustentabilidade financeira e registrar a “Agenda de Sustentabilidade Financeira” construída na aula.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Saber o ponto de equilíbrio é essencial para se projetar quanto a empresa precisa faturar no mínimo para cobrir os custos fixos e variáveis.
2. Exemplos de possíveis custos:
 - Fixos: funcionários, eletricidade, aluguel, compra de produtos, manutenção do site.
 - Variáveis: aumento no preço dos pro-

duto comprado, necessidade de um servidor mais potente, etc

3. Equilíbrio do orçamento financeiro, afastando os riscos de endividamento com gastos recorrentes que deveriam ser cobertos pelo capital de giro e ainda permite a modernização e expansão dos negócios.
4. Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 8

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Captação de Investimentos

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, o aluno entenderá a importância da captação de investimentos e os tipos de investimentos, assim como saber classificá-los.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Pensamento crítico
- Criatividade
- Coragem
- Trabalho em equipe

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Quadro branco, piloto e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

O que é e como captar investimento

 25'

A captação de investimentos é essencial para a busca de aportes financeiros para startup ou empresa. Ou seja, trazer dinheiro para dentro do caixa para diversos investimentos. Defina uma comissão de investimentos

na sala de aula com os alunos e peça que os alunos que restaram, se juntem em grupos e elaborem pitches com ideias criativas e inovadoras. Por exemplo: a criação de um shampoo que ajuda contra a queda de cabelos, criação de uma caneta que muda de cor com a temperatura, criação de um monitor gamer flexível etc. A comissão deverá decidir investir ou não na ideia apresentada e explicar o porquê. Aproveite este momento para conversar com os alunos sobre a importância de captar investimentos para manutenção e andamento das startups.

Formas de captação de investimentos

 15'

Apresente à turma as diferentes formas de captação de investimentos: Bootstrapping, investimento-anjo e crowdfunding (financiamento coletivo). Explique cada um deles:

- **Bootstrapping:** refere-se a iniciar uma empresa ou projeto com ajuda ou recursos externos mínimos. Isso geralmente envolve autofinanciamento ou uso de recursos pessoais, como economias ou empréstimos de amigos e familiares, para fazer o empreendimento decolar.
- **O investimento anjo:** refere-se à prática de indivíduos de alto patrimônio líquido que fornecem capital para empresas iniciantes ou empreendedores em troca de participação acionária ou dívida conversível. Os investidores anjos também podem fornecer orientação e orientação às empresas em que investem.
- **Crowdfunding:** refere-se à prática de arrecadar pequenas quantias de dinheiro de um grande número de pessoas, geralmente por meio da internet. Existem vários tipos de crowdfunding, incluindo crowdfunding baseado em recompensa, onde os patrocinadores recebem uma recompensa por sua contribuição, e crowdfunding baseado em ações, onde os patrocinadores recebem uma participação

acionária na empresa. O crowdfunding pode ser uma ferramenta útil para startups e empreendedores levantarem capital e construir uma comunidade em torno de seu produto ou ideia.

Em seguida, pergunte aos grupos qual seria a opção que eles escolheriam para investir na sua ideia pensada anteriormente.

Captação de investimentos ⌚ 10'

Peça para que os alunos façam a atividade proposta no livro. Eles terão que pensar em como captariam investimentos para criar uma startup e definir os termos que foram vistos durante a aula de hoje. Em seguida, irão descrever que características de um negócio os atrairiam ou não se fossem investidores.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 9

⌚ **DURAÇÃO:** 50 minutos

⚙️ **TEMA:** Revisão

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, os estudantes serão capazes de falar sobre os principais temas e termos estudados ao longo do módulo.

HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade
- Trabalho em equipe

MATERIAIS E RECURSOS

Post-its, papel, caneta, barbante, lápis de cor, hidrocor, tesoura e livro do aluno

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Recapitulando o módulo ⌚ 25'

Peça que seus alunos escrevam no quadro palavras-chave usadas e aprendidas durante este módulo. Espera-se que escrevam grandes temas abordados: autoconhecimento financeiro, metas, conquistas, consumo, tipos de investimentos, criptomoedas, fintechs, ROI, sustentabilidade financeira, captação de investimentos etc. O objetivo desta atividade é que os alunos façam uma revisão mental dos conceitos e termos que foram tratados. Passado este primeiro momento, peça para que os alunos falem sobre as palavras-chave que mencionaram e como podem levar esse conhecimento para o dia a dia e além da sala de aula. Caso os alunos esqueçam de algum conceito ou termo importante, faça menção.

Linha do tempo da Educação Financeira ⌚ 15'

Peça para que os alunos criem ilustrações livres para os conceitos e termos que foram mencionados. Em seguida cole-os, em uma linha do tempo de conteúdos que foram vistos durante este módulo. Desta forma os alunos terão um apoio visual para observarem o que foi visto durante o módulo Educação Financeira.

Registrando aprendizagens ⌚ 10'

Os alunos devem fazer as atividades propostas no livro, respondendo perguntas relacionadas ao módulo que terminamos hoje.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Projeto 8º ano



TEMA DA UNIDADE: Educação Financeira

Ideias de projetos

Nesse módulo trabalhamos o conceito de educação financeira e os conceitos que permeiam este tema. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

Ideia 1

Sugestão: Educação financeira para todos

Descrição: Os alunos deverão criar e realizar uma campanha de conscientização sobre educação financeira para a comunidade. Isso pode incluir a criação de panfletos, outdoors, e a realização de eventos para promover a importância da educação financeira. Se possível, realizar uma rodada de palestras acerca do tema no colégio, convidando os familiares para estarem presentes.

Ideia 2

Sugestão: Criando fintechs

Descrição: Os alunos deverão se dividir em grupos e criar fintechs com serviços que são diferenciais no mercado financeiro, como especialistas em investimentos disponíveis 24h, uma cesta de produtos para investir de acordo com o perfil do investidor etc. Eles deverão apresentar essas fintechs para a comunidade escolar com o intuito de angariar usuários para sua plataforma. Estimule os alunos a obter usuários e a fintech que mais tiver usuários ao final do dia, ganhará um prêmio (chocolate, voucher para comprar livro, voucher para comprar lanche na cantina etc).

Módulo 3



Inovação



O módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre *Inovação* com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. As aulas são destinadas à construção do conceito, análise e aplicação dos termos em destaque, como: criatividade, tecnologias exponenciais, IA, data science, machine learning, IoT, blockchain, realidade aumentada e virtual, metaverso, biotecnologia e nanotecnologia e fabricação digital, através de reflexões e práticas que estimulem o aprendizado.

Nº DA AULA: 1



DURAÇÃO: 50 minutos



TEMA: Cultura de Inovação e Técnicas de Criatividade



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve conceituar o que é inovação, assim como conhecer e aplicar a técnica de design thinking que potencializa a criatividade.



HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade



MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Visão geral do Módulo III ⌚ 5'

Comece questionando os alunos sobre o que acreditam que irão estudar no módulo sobre

Inovação. Em seguida apresente os grandes temas a serem trabalhados: Inovação, criatividade, tecnologias exponenciais, IA, data science, machine learning, IoT, blockchain, realidade aumentada e virtual, metaverso, biotecnologia e nanotecnologia e fabricação digital.

O que é inovação? 🕒 10'

Desafie os alunos a falarem o que entendem que seja inovação. Em linhas gerais, inovação é sinônimo de mudanças e/ou melhorias de algo já existente. Você pode usar o material de apoio intitulado “O que é inovação? Definição, importância e as ações que têm impulsionado a inovação” para apresentar aos alunos diferentes visões sobre o conceito de inovação, segundo Joseph Schumpeter, Peter Drucker, Manual de Oslo etc. Peça aos alunos que citem exemplos de inovação que encontram em seu cotidiano.

As bases da Inovação 🕒 20'

Usando um piloto e quadro branco, construa uma base com os seguintes pilares: *descobrir, definir, idear, prototipar e testar*. Aproveite este momento para apresentar aos alunos o Design Thinking : Em sua essência, é uma metodologia para resolução de problemas de forma criativa, usando passos específicos como 1. Empatia, 2. Ideação, 3. Prototipação e 4. Desenvolvimento. O primeiro passo diz respeito ao conhecimento inicial do contexto e todos os fatores que envolvem a problemática analisada. O segundo passo surge com as ideias prévias de soluções dos problemas conhecidos na fase anterior. A terceira fase visa a criação de um protótipo e a última, por fim, o desenvolvimento/aplicação. Buscando executar uma solução através do Design Thinking, peça para que os alunos se juntem em grupos e entregue 2 folhas de papel sulfite A4 para cada grupo. Em seguida, apresente para os alunos alguma temática de interesse

do grupo: Mobilidade urbana, educação, saúde etc. Por exemplo: Um problema comum de mobilidade urbana é o engarrafamento de trânsito nas grandes cidades. Isso ocorre quando há uma grande quantidade de veículos nas ruas, causando lentidão no tráfego e aumentando o tempo de viagem para os motoristas e passageiros. Isso pode ser causado por diversos fatores, como a falta de infraestrutura adequada, a falta de planejamento urbano, e a falta de alternativas de transporte público eficientes. Já na saúde, um exemplo prático é a obesidade, que é um problema crescente devido a mudanças no estilo de vida, como a falta de acesso a alimentos saudáveis e a falta de opções de atividade física. Isso resulta em um aumento da incidência de doenças crônicas e uma pressão crescente sobre o sistema de saúde. Ao final, peça para que um integrante de cada grupo fale o que foi construído e dê as devidas considerações.

Design thinking e inovação 🕒 15'

Os alunos deverão elaborar uma explicação simples para explicar o que é inovação e descrever o passo a passo do Design Thinking explicando suas etapas.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Inovação é o processo de criação, desenvolvimento e implementação de novas ideias, produtos, processos ou serviços. Pode ser aplicado em qualquer área, desde negócios, tecnologia, artes, educação, entre outras.

Atividade 2 - Design Thinking é uma abordagem para resolução de problemas baseada em metodologias usadas pelos designers. O passo a passo do Design Thinking geralmente inclui as seguintes etapas:

1. **Compreensão do problema:** nessa etapa, é importante compreender profundamente o problema a ser resolvido, identificando as necessidades e expectativas dos usuários, as restrições e os objetivos do projeto.
2. **Geração de ideias:** nesta etapa, o objetivo é gerar o maior número possível de ideias e soluções para o problema, utilizando técnicas de brainstorming e outros métodos de criatividade.
3. **Seleção de ideias:** ao final da etapa de geração de ideias, é importante selecionar as ideias mais relevantes e promissoras para serem desenvolvidas.
4. **Prototipagem:** a ideia selecionada é transformada em um protótipo para ser testado com os usuários, permitindo coletar feedback e identificar possíveis problemas.
5. **Teste e validação:** nesta etapa, o protótipo é testado com os usuários para verificar sua validade e eficácia, e obter insights para aprimoramento do projeto.
6. **Implementação:** A ideia é colocada em prática, seja através de uma nova solução, processo ou produto.

Atividade 3 - Respostas pessoas, irão variar. Mas, terão que ter as etapas do design thinking citadas acima.

Nº DA AULA: 2



DURAÇÃO: 50 minutos



TEMA: Tecnologias exponenciais



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve conhecer quais são as tecnologias exponenciais e como potencializam o trabalho.



HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Proatividade
- Liderança



MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Tecnologia e Exponencial 5'

Abra a aula questionando os alunos sobre o conceito de tecnologia (qualquer ferramenta capaz de facilitar/melhorar uma atividade humana) e exponencial (na álgebra é uma palavra que remete a expoente. Em seu sentido figurado, equivale a algo muito importante, de muita relevância). Ao final, faça o elo e defina o que são tecnologias exponenciais: inovações que dobram em potência ou velocidade de processamento a cada ano, enquanto seu custo cai pela metade.

Lei de Moore 10'

Antes de apresentar à turma a Lei de Moore, fale brevemente quem foi Gordon Earl Moore: Químico estadunidense, bacharel pela Universidade da Califórnia em Berkeley e Ph.D. em química e física pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Cofundador da Intel Corporation. Postulou a Lei que levou seu nome (Lei de Moore), na qual constatou que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos computadores aumenta 100%, ou seja, dobra, enquanto os custos permanecem os mesmos. Explique para os alunos como isso pode ser visto na prática: Daqui a um ano e meio, é possível comprar uma tecnologia com o dobro da capacidade de processamento pelo mesmo preço que é pago hoje.

Os 6D's da Tecnologia Exponencial



20'

Divida a sala em 6 grupos e organize a sala em 6 estações, conforme fundamenta a metodologia Rotação por Estações. Recorte o papel em 6 pedaços e escreva os seguintes nomes neles: digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. Cada estação deve receber um título diferente e um papel sulfite A4 para escrever. Peça para que cada grupo disponha de papel e caneta para, a cada 2min, rotacionar por uma nova estação buscando definir o significado de cada termo trabalhado. Ao final, cada grupo terá um resumo com os conceitos definidos previamente. Ao final, peça para que cada grupo explique um conceito e vá fazendo as devidas correções de rota. Para conhecimento:

- Digitalização é a técnica de digitalizar os processos tradicionais, antes com o protagonismo do papel. Exemplo: Conversão de fitas VHS para arquivos digitais.
- A decepção acontece quando, após a digitalização, algumas tecnologias são ditas decepcionantes por não atenderem a expectativa das pessoas, mas é uma falsa impressão, uma vez que o crescimento exponencial vem logo a seguir. Exemplo: A queda dos custos dos dispositivos de armazenamento, tornando a memória flash mais acessível para os consumidores.
- A disrupção é a fase onde a tecnologia começa a causar disrupção em mercados existentes e mudar as dinâmicas dos negócios e da sociedade. Isso pode levar à criação de novos mercados e oportunidades, mas também pode causar a extinção de antigos negócios e profissões. Exemplo: O uso da inteligência artificial em diferentes indústrias como saúde, finanças, transportes, etc.
- A desmonetização acontece quando não é mais necessário pagar por um determinado produto ou serviço, ou quando

o preço cai como consequência da inovação tecnológica. Exemplo: muitos softwares são gratuitos ou oferecidos como serviços (SaaS) a um preço muito baixo.

- No penúltimo passo, desmaterialização, é o processo pelo qual os bens físicos são substituídos por serviços ou versões digitais, o que pode levar a uma redução no uso de recursos físicos e uma maior eficiência econômica. Exemplo: Substituição de livros impressos por e-books.
- A democratização diz respeito à acessibilidade da tecnologia em termos financeiros. Exemplo: Acesso à educação à distância, às redes sociais e a outras tecnologias a preços acessíveis.

Registrando aprendizagens



15'

Os alunos deverão, com suas palavras, definir os 6D's da Tecnologia Exponencial que foram vistos durante a aula de hoje e sintetizar o que diz a Lei de Moore e como ela funciona na prática, registrando tudo em seus livros.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Digitalização: remete a digitalizar os processos tradicionais, antes com o protagonismo do papel. **Decepção:** algumas tecnologias são ditas decepcionantes por não atenderem a expectativa das pessoas, mas é uma falsa impressão. **Disrupção:** é a fase na qual as tecnologias começam a interferir no mercado já bem consolidado. **Desmonetização:** acontece quando não é mais necessário pagar pelo determinado produto ou serviço, ou quando o preço cai como consequência da inovação tecnológica. **Desmaterialização:** as ferramentas são substituídas por aplicativos ou processos que antes somente eram realizados manualmente. **Democratização:** diz respeito à acessibili-

dade da tecnologia em termos financeiros.

Atividade 2 - A Lei de Moore afirma que um chip de computador dobra a cada 18 meses, enquanto que os custos do mesmo tipo de chip caem aproximadamente pela metade. Na prática, a Lei de Moore tem implicações significativas para a indústria da tecnologia. Ele prevê que a capacidade dos computadores e outros dispositivos eletrônicos continuará a aumentar de forma constante, enquanto seus custos continuarão a cair. Isso permite que os dispositivos sejam mais poderosos, mais baratos e mais acessíveis.

durante esta aula: *inteligência artificial, data science e machine learning*. Diferencie cada um dos termos e abra espaço para potenciais dúvidas. Inteligência artificial: Sistemas ou máquinas que mimetizam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que eles coletam. Data Science é um grande processo onde os dados são coletados e analisados, para gerar informações. Por fim, machine learning é uma tecnologia que permite a computadores aprenderem a executar tarefas e rotinas sem que necessariamente tenham sido programados para isso. Em outras palavras, é o aprendizado de uma máquina por software.

Nº DA AULA: 3

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Inteligência artificial, Data science e Machine Learning

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve compreender o que é Inteligência Artificial, Data Science e Machine Learning. Bem como analisar sua aplicação no dia a dia e perceber a importância dessas novas tecnologias.

HABILIDADES EM FOCO

- Comunicação
- Pensamento crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Diferenciando IA, data science e machine learning

 15'

De forma expositiva dialogada, comece apresentando os termos que serão esclarecidos

O que faz um cientista de dados?

 10'

Desafie os alunos a definirem os termos de forma isolada e depois juntos: O que é um cientista e o que são dados? Em qual empresa podem trabalhar? O que se faz com a análise desses dados? Um cientista é aquele que realiza pesquisa científica para avançar o conhecimento em uma área de interesse. Os dados, por outro lado, são valores atribuídos a algo. Estes valores não precisam ser necessariamente números. Um cientista de dados é um profissional analítico capacitado para reunir, interpretar, resolver problemas e comunicar toda informação relevante extraída de dados analisados. Por fim, peça para que os alunos deem algum exemplo prático. Os cientistas de dados trabalham em vários setores, incluindo finanças, saúde, tecnologia, varejo e governo. Eles podem desempenhar funções como análise de dados, gerenciamento de projetos de análise de dados, modelagem estatística, mineração de dados, visualização de dados, entre outras. Eles geralmente trabalham em equipes com engenheiros de dados, cientistas de machine learning, engenheiros de software e outros especialistas em tecnologia.

IA, data science e machine learning no dia a dia



10'

Apresente exemplos do dia a dia dos alunos para cada um dos termos que foram vistos durante a aula, de modo que o conhecimento fique mais próximo deles: E-mail, Google, Games, atendimento ao cliente robotizado, são bons exemplos de IA. Data science é muito utilizado para detecção de fraude, gerenciamento de dados do cliente, comunicação, análise em tempo real de dados, automação de processos. A forma como o Google Docs aprende as palavras que temos intenção em escrever e vai nos dando sugestões, anúncios no Youtube, propaganda no Instagram é um exemplo de machine learning. Muitos aplicativos e plataformas online, como Netflix, Spotify, e Amazon, usam inteligência artificial, data science e machine learning para personalizar a recomendação de conteúdo para cada usuário. Eles coletam dados sobre o histórico de visualização, buscas e interação dos usuários e usam algoritmos de aprendizado de máquina para prever quais conteúdos eles podem gostar e recomendar conteúdos personalizados. A inteligência artificial também é utilizada para criar assistentes virtuais, como o Google Assistant e o Amazon Alexa, que usam natural language processing (processamento de linguagem natural) e machine learning para entender e responder às perguntas dos usuários.

Atividade do livro



15'

Os alunos deverão descrever como explicariam para alguém que nunca teve contato com tecnologia ou tem pouca afinidade, o que é: Inteligência artificial, data science e machine learning, assim como dar exemplos da aplicação dessas tecnologias no nosso cotidiano e escrever uma definição para o que é um cientista de dados.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1

a. é o campo da tecnologia que busca criar sistemas e máquinas que possam realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens e tomada de decisão.

b. é a área da tecnologia que engloba a coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Esta área se concentra em entender os dados para encontrar insights e tendências que podem ser utilizadas para tomar decisões informadas.

c. é uma subárea da IA que se concentra na criação de sistemas de computador que são capazes de aprender e se adaptar a partir dos dados, sem ser explicitamente programado.

Atividade 2 - Muitos aplicativos e plataformas online, como Netflix, Spotify, e Amazon, usam inteligência artificial, data science e machine learning para personalizar a recomendação de conteúdo para cada usuário. Eles coletam dados sobre o histórico de visualização, buscas e interação dos usuários e usam algoritmos de aprendizado de máquina para prever quais conteúdos eles podem gostar e recomendar conteúdos personalizados.

Atividade 3 - Um cientista de dados é uma pessoa que usa técnicas de análise de dados, estatísticas e aprendizado de máquina para extrair insights e tomar decisões informadas a partir de grandes conjuntos de dados. Ela usa ferramentas de análise de dados para coletar, limpar, modelar e visualizar dados, e usa técnicas estatísticas para descobrir padrões e tendências escondidos. Além disso, os cientistas de dados também costumam usar algoritmos de aprendizado de máquina para prever resultados futuros e tomar decisões automatizadas.

Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Internet das coisas (IoT)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno entenderá o que é IoT e como está presente no nosso dia a dia. Bem como analisar projetos de IoT para resolução de problemas.

HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Pensamento crítico
- Criatividade
- Trabalho em equipe

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

O que é IoT? 10'

De forma expositiva dialogada, explique para os alunos o que é a Internet das Coisas (IoT). Antes de iniciar, sonde os conhecimentos prévios dos alunos. Por definição a IoT descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Em seguida, comente sobre o motivo pelo qual a IoT se tornou tão importante ultimamente: Ela é capaz de conectar objetos do cotidiano como eletrodomésticos, carros, babás eletrônicas, por meio da internet, facilitando o acesso e atividades das pessoas. É dessa forma que o mundo físico encontra o mundo digital e ambos trabalham juntos.

Projetos em IoT 10'

Mostre aplicações práticas da IoT no dia a dia dos alunos: Casas inteligentes, cidades inte-

ligentes, smartwatches, drones, assistente virtual, fechaduras eletrônicas de porta que podem ser acionadas remotamente e indicam que abriu a porta e o horário, etc. Desafie os alunos a pensarem problemáticas no dia a dia e de que forma poderiam executar um projeto utilizando IoT para solucionar os problemas.

Setores que podem se beneficiar da IoT 20'

Apresente os setores que podem se beneficiar da IoT para alavancar o crescimento: Fabricação, automotivo, transporte e logística, varejo, setor público, assistência médica, segurança etc. Divida a turma em grupos de 4 alunos. Cada grupo deve escolher um dos setores mencionados e discutir por 10 minutos sobre como esses setores já se beneficiam da IoT e sugerir formas para ampliar esse benefício. Após os 10 minutos, os alunos devem apresentar suas conclusões ao resto da turma.

Atividade do livro 10'

Peça para os alunos abrirem seus livros e fazerem a atividade proposta. Nela eles terão que escrever o significado de IoT, dar exemplos práticos de como aplicá-la e mostrar seu pensamento crítico acerca da ética de utilização da IoT nas residências.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - IoT descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.

Atividade 2 e 3 - Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Blockchain

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve conhecer o que é blockchain, como funciona e suas aplicações.

HABILIDADES EM FOCO

- Resiliência
- Pensamento crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Caixa de papelão (caixa de sapato), caneta e livro do aluno.

dadas. Cada bloco deve conter informações de data e hash (é uma operação criptográfica que gera identificadores únicos e irrepetíveis a partir de uma determinada informação. Hashes são uma peça chave da tecnologia blockchain e são amplamente utilizados). Você pode simular uma data e dia da semana e determinar algum código para o hash do bloco 1. O bloco 2 deve conter a informação data e hash. O detalhe é que o hash do bloco 2 precisa fazer menção ao hash do bloco 1. O mesmo deve acontecer com o bloco 3. Desta forma, cada bloco seguinte guarda informações dos blocos anteriores. Embaralhe as caixas e peça para que os alunos identifiquem de qual bloco saiu o registro de informação da transação bancária inserido no bloco 1. Por exemplo:

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Mas o que é blockchain? 10'

Inicie a aula sondando os conhecimentos prévios dos alunos sobre o que é Blockchain. Explique aos alunos que blockchain não é um produto ou um banco digital. Na verdade, é um conceito, uma arquitetura de banco de dados. Resgate o conhecimento obtido na aula 4 do módulo II sobre Criptomoedas. Nesta aula os alunos puderam compreender que as moedas virtuais ficam sob supervisão do blockchain, que suporta todas as transações da criptomoeda Bitcoin. Portanto, blockchain é uma espécie de banco de dados em que as negociações de Bitcoins e outros ativos digitais ficam gravadas. No entanto, o blockchain não se resume à compra e venda de Bitcoin ou de outra criptomoeda.

Como funciona a tecnologia por trás do Bitcoin na prática

 15'

Pegue 3 (três) caixas e as numere de 1 a 3. O objetivo é que cada caixa funcione como um bloco, com informações de transação guar-

CAIXA 1	CAIXA 1	CAIXA 1
Data: Transferência Hash anterior: 00000000 Hash: 1AB3C4D	Data: Transferência 2 Hash anterior: 1AB3C4D Hash: 5E6F7G8H	Data: Transferência 3 Hash anterior: 5E6F7G8H Hash: 9I10J11K12L

Na caixa, você pode guardar informações como assuntos aprendidos nas matérias, o hash pode ser, por exemplo: Data: "Origem da Vida" e Hash: "C1E5N7C1A6S".

Segurança do Blockchain 10'

Depois de ter feito a dinâmica com as caixas, mostre para os alunos que o blockchain é seguro pois os hashes seguintes sempre guardam informações sobre os hashes anteriores. Isto demonstra uma característica do blockchain chamada de imutabilidade. Caso seja preciso alterar a informação de um bloco, todos os outros precisam ser alterados, o que não é possível. Assim, se houver uma informação que precisa ser corrigida em um bloco, ela não será corrigida e nem substituída - um novo bloco deverá ser criado com a informação correta. Faça uma reflexão com

os alunos sobre o porque isso significa maior segurança nas transações. Compare com transações financeiras mediadas por bancos tradicionais. Algumas das principais diferenças entre a blockchain e os bancos tradicionais são:

- **Descentralização:** A blockchain é uma rede descentralizada, ou seja, não há um único ponto de falha ou um único ente responsável por garantir a segurança e integridade dos dados. Em contraste, os bancos tradicionais são instituições centralizadas, e sua segurança e integridade dependem de sua capacidade de proteger seus sistemas e dados.
- **Imutabilidade:** Uma vez que os dados são adicionados à blockchain, eles são imutáveis, ou seja, não podem ser modificados. Isso garante que as transações registradas na blockchain são precisas e confiáveis. Já nos bancos tradicionais, as informações podem ser alteradas.
- **Transparência:** a blockchain é uma rede aberta e transparente, onde todos os usuários podem ver as transações registradas. Já os bancos tradicionais possuem níveis variados de transparência dependendo da instituição.
- **Segurança:** A blockchain usa criptografia para garantir a segurança das transações e a privacidade dos usuários. Isso torna a blockchain altamente segura. No entanto, os bancos tradicionais também possuem medidas de segurança robustas, como proteção contra fraudes e roubos de dados.
- **Escalabilidade:** A escalabilidade é um desafio para a blockchain, já que a rede precisa ser capaz de lidar com um grande volume de transações sem comprometer a segurança ou a velocidade. Os bancos tradicionais possuem sistemas de processamento de transações muito mais sofisticados e escaláveis.

Desvendando a blockchain 15'

Na atividade do aluno nos livros, os alunos terão que explicar o que é blockchain e quais são os benefícios da blockchain que garantem uma segurança adequada, assim como explicar características próprias da blockchain.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - É uma espécie de banco de dados em que as negociações de Bitcoins e outros ativos digitais ficam gravadas. No entanto, o blockchain não se resume à compra e venda de Bitcoin ou de outra criptomoeda.

Atividade 2 - A segurança é um dos principais benefícios da blockchain, pois ela garante a confidencialidade, a integridade e a imutabilidade dos dados. Ela contém uma criptografia forte, registro distribuído, inutilidade, transparência e descentralização.

Atividade 3 -

- **Imutabilidade:** Uma vez registradas na blockchain, as informações não podem ser alteradas, o que garante a integridade dos dados
- **Proteção de dados:** As informações armazenadas na blockchain são criptografadas com algoritmos de criptografia de chave pública e privada, tornando-as difíceis de serem hackeadas.
- **Tecnologia de contabilidade descentralizada:** A falta de um único ponto de controle ou administração garante a descentralização da rede, fazendo com que não haja uma única parte responsável por controlar ou censurar as informações, o que aumenta a segurança e confiabilidade das informações.
- **Melhor anonimato do usuário:** Gera endereços de carteira aleatórios

para cada transação, tornando difícil rastrear as transações de um usuário específico.

- **Dupla despesa:** Mistura transações de vários usuários, tornando difícil rastrear qual transação pertence a qual usuário.

Nº DA AULA: 6

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Realidade aumentada, realidade virtual e metaverso

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno compreenderá o que é realidade aumentada e realidade virtual, assim como reconhecer a diferença. Também reconhecerão o Metaverso como uma oportunidade ou risco.

HABILIDADES EM FOCO

- Comunicação
- Pensamento crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Realidade aumentada 10'

Procure sondar o conhecimento prévio dos alunos a respeito da realidade aumentada. Trata-se de uma tecnologia que permite a interação de elementos do mundo virtual com o ambiente físico. Para que seja possível, a realidade aumentada precisa de uma aplicação específica e a câmera de um dispositivo móvel. O uso de etiquetas de QR Code em museus, pontos turísticos constituem exemplos práticos. Ao ler o código, o turista tem acesso à história, curiosidades e outras informações. A realidade aumentada tem sido amplamente utilizada na

área dos jogos, medicina, arquitetura. O jogo Pokémon Go é um exemplo de jogo com interação entre o participante e o mundo virtual. Na medicina, os estudantes e profissionais podem visualizar sistemas do corpo humano de maneira mais clara e precisa, aprimorando os conhecimentos práticos do dia a dia. A área da arquitetura também se beneficia desta tecnologia, uma vez que pode auxiliar na criação de imagens realistas em 3D e fazer medições digitais. Peça que os alunos deem outros exemplos de onde encontramos realidade aumentada nos seus cotidianos.

Realidade virtual 10'

Converse com os alunos sobre o que é a realidade virtual e quais suas aplicações no dia a dia. Consiste, basicamente, em um ambiente criado totalmente de forma digital, com o objetivo de criar algo muito próximo da realidade. Por meio de efeitos visuais, estímulos sonoros e gadgets. A tecnologia é capaz de inserir o usuário neste ambiente, tornando possível que ele interaja com o que está sendo mostrado. Tem sido amplamente utilizado na educação, tratamento de fobias, treinamento de atletas, etc. Pergunte aos alunos qual a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual. Divida o quadro branco em duas partes, escrevendo “realidade aumentada” em uma das partes e “realidade virtual” na outra, e vá anotando as contribuições dos alunos, corrigindo quando necessário. A realidade aumentada é uma tecnologia que adiciona conteúdos virtuais à visão do usuário, aumentando ou “aumentando” o mundo real ao qual ele está exposto. Já a Realidade Virtual é uma tecnologia que cria um mundo completamente imersivo e simulado, onde o usuário é totalmente imerso e é capaz de interagir com esse mundo virtual. Em resumo, a Realidade Aumentada adiciona conteúdos virtuais ao mundo real, enquanto a Realidade Virtual cria um mundo completamente simulado e imersivo no qual o usuário é transportado.

Metaverso 10'

Por fim, converse com os alunos sobre o que é metaverso. Em linhas gerais, pode ser definido como uma rede de mundos virtuais, que tenta replicar a realidade, com foco na conexão social. Apresente Mark Zuckerberg (CEO da Meta) como grande entusiasta na área. O metaverso é uma mistura das tecnologias vistas anteriormente durante a aula: realidade aumentada e virtual. A abordagem gamificada tem ganhado protagonismo com as aplicações do metaverso. Second Life, lançado em 2003, Roblox (2006) e Minecraft (2011), são exemplos de ambientes tridimensionais em que usuários participam de missões, se relacionam e podem ir a eventos. Pergunte se eles já jogaram algum desses jogos e quais foram as suas experiências neles.

Atividade do livro 20'

Na atividade do aluno, eles deverão descrever exemplos práticos reais de como utilizar a realidade aumentada, realidade virtual e metaverso em diversas áreas.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. A realidade aumentada (RA) pode ser usada de várias maneiras para melhorar a educação em ciências, especialmente no assunto do sistema solar. A RA permite aos estudantes visualizar e interagir com objetos virtuais em um ambiente real, tornando o aprendizado mais interativo e envolvente.

2. A realidade virtual (VR) pode ser usada de várias maneiras para melhorar a formação de profissionais na área da saúde, especialmente na especialidade de cirurgia. A VR permite que os estudantes e profissionais treinem em ambientes simulados de maneira segura e controlada, preparando-os para lidar com situações reais.

3. O metaverso é uma tecnologia emergente que permite aos usuários se comunicarem e colaborarem em ambientes virtuais. Ele pode ser usado para melhorar a colaboração entre equipes de trabalho remotas, oferecendo uma série de funcionalidades que podem aumentar a eficiência e a qualidade da comunicação entre equipes.

Nº DA AULA: 7

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Biotecnologia e nanotecnologia

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, o aluno terá conhecimentos básicos sobre biotecnologia e nanotecnologia e avaliará a utilização dessas tecnologias para resolução de problemas.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Comunicação
- Criatividade
- Liderança

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

 **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

Biotechnologia 10'

Assim como em momentos anteriores, inicie a aula separando os termos Bio (Biologia: Estudo dos seres vivos e das relações que estabelecem entre si e com o meio) e Tecnologia (Atribuição que facilita uma atividade humana). Sonde o que os alunos entendem por biologia e tecnologia. Em seguida, apresente a definição do termo biotecnologia: É o estudo e desenvolvimento de organismos

geneticamente modificados a sua utilização para fins produtivos. Pode ser, ainda, uma tecnologia desenvolvida a partir de conhecimentos de uma ou de várias áreas da biologia, geralmente com finalidade produtiva. No entanto, esclareça para os alunos que o termo biotecnologia tem origem grega: “bio” significa vida, “tecno” remete a técnica e “logos” quer dizer conhecimento. Para exemplificar, mencione as Leis de Mendel, estrutura do DNA, animais transgênicos, clonagem da ovelha Dolly, como eventos marco em biotecnologia. Explique que essas descobertas no mundo da biologia serviram como base para os profissionais conseguirem trabalhar nessa área. Por exemplo, Mendel descobriu a lei da hereditariedade, que consiste em informações que são passadas de uma geração para a outra. A descoberta da estrutura do DNA possibilitou o seu estudo mais aprofundado, gerando assim, os animais transgênicos e clonagens.

Nanotecnologia 🕒 10'

Separando os termos nano, tecno e logos, temos uma novidade: nano. Significa anão, do grego, e remete a algo muito pequeno. Nanotecnologia, por fim, é um ramo da ciência, engenharia e da tecnologia que consiste em manipular átomos e moléculas para alterar suas propriedades em escala nanométrica. A partir desta área da ciência, é possível criar novos produtos, estruturas e materiais para diversos campos como física, biologia, química, medicina, eletrônica, ciências da computação etc. De forma expositiva-dialogada, converse com os alunos sobre esta área em ascensão. Pergunte aos alunos se eles já viram alguma aplicação de biotecnologia e nanotecnologia, qual foi essa aplicação e onde foi visto.

Aplicações da biotecnologia e nanotecnologia 🕒 20'

A biotecnologia vem sendo amplamente utilizada na agricultura com o melhoramento

genético de culturas importantes economicamente. A medicina personalizada é um outro avanço da biotecnologia, capaz de adaptar a formulação de medicamentos para cada indivíduo. Os avanços na pesquisa clínica podem acelerar o processo de teste para a aprovação de novos medicamentos. No meio ambiente, a biotecnologia vem sendo utilizada para melhorar a sustentabilidade e reduzir o impacto ambiental. Carne cultivada em laboratório tem o potencial de reduzir a quantidade de energia, solo e água utilizada pela indústria pecuária. Além de reduzir as alterações climáticas. A nanotecnologia, por sua vez, tem sido uma ferramenta para tratar câncer, fabricação de chips mais avançados para computadores, purificação de água e remoção de poluentes do solo e das águas subterrâneas, painéis solares, turbinas eólicas.

Leia os exemplos abaixo (em ordem aleatória) e pergunte aos alunos quais eles acham que é biotecnologia e quais acham que é nanotecnologia. Em seguida, corrija se for necessário.

Biotecnologia:

- Produção de insulina humana recombinante para tratar diabetes
- Produção de vacinas recombinantes para prevenir doenças infecciosas
- Produção de proteínas recombinantes para terapia gênica
- Desenvolvimento de plantas transgênicas resistentes a pragas e doenças
- Uso de bactérias para produzir enzimas industriais e bioquímicos
- Uso de células-tronco para tratamento de doenças e regeneração de tecidos

Nanotecnologia:

- Desenvolvimento de novos materiais com propriedades únicas, como alta resistência mecânica e resistência à corrosão.
- Melhoria de características de materiais já existentes, como aumento de condutividade elétrica.
- Desenvolvimento de novos dispositivos

eletrônicos e sensores com tamanhos menores e melhor desempenho.

- Desenvolvimento de novos medicamentos e fármacos com melhor absorção e eficácia.
- Aplicações em campos como diagnóstico médico, terapia, imagem e monitoramento.
- Aplicações em meio ambiente, como tratamento de água e ar e reciclagem de resíduos.

Biotecnologia e nanotecnologia na prática



Na atividade do aluno, eles deverão definir o que é biotecnologia e o que é nanotecnologia. Em seguida, deverão descrever em como a combinação de biotecnologia e nanotecnologia pode ser usada para melhorar o tratamento de doenças crônicas. Por fim, pensar de forma crítica em como desenvolver um projeto utilizando biotecnologia.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados a sua utilização para fins produtivos. Pode ser, ainda, uma tecnologia desenvolvida a partir de conhecimentos de uma ou de várias áreas da biologia, geralmente com finalidade produtiva.

Atividade 2 - É um ramo da ciência, engenharia e da tecnologia que consiste em manipular átomos e moléculas para alterar suas propriedades em escala nanométrica. A partir desta área da ciência, é possível criar novos produtos, estruturas e materiais para diversos campos como física, biologia, química, medicina, eletrônica, ciências da computação etc.

Atividade 3 - A combinação de biotecnologia e nanotecnologia pode ser usada de

várias maneiras para melhorar o tratamento de doenças crônicas, como o câncer. A biotecnologia fornece ferramentas para manipular e entender os processos biológicos, enquanto a nanotecnologia fornece materiais e ferramentas para manipular e medir objetos a nível molecular.

Atividade 4 - Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 8

DURAÇÃO: 50 minutos

TEMA: Fabricação digital

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deve saber o que é fabricação digital e como utilizar essa tecnologia no dia a dia.

HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Criatividade

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Quando surgiu e o que é fabricação digital



Resgate o termo protótipo (algo feito pela primeira vez, modelo inicial) com os alunos. Busque saber se os alunos possuem conhecimentos prévios sobre fabricação digital. O surgimento deste termo vem desde 1952, quando tinha-se o objetivo de produzir peças mais complexas de avião.

Desta forma, criar um protótipo antigamente era muito mais difícil do que hoje em dia. Atualmente, a fabricação digital é capaz de produzir objetos físicos a partir de modelos digitais, com o auxílio de equipamentos CNCs (CNC é a sigla para Controle Numérico Computadorizado. É um sistema utilizado para controlar máquinas-ferramentas, como tornos, fresadoras e retificadoras, através de programas de computador.). As máquinas que operam usando o método CNCs, utilizam comandos pré-programados em softwares CAD e os softwares CAM. As máquinas CNC são capazes de realizar operações de maneira precisa e consistente, e com precisão de até 0,001mm. Eles permitem a automação da produção, o que garante uma economia de tempo e aumenta a eficiência. Eles são amplamente utilizados em indústrias como automotiva, aeronáutica, eletrônica, usinagem de precisão e muitos outros setores.

Impressora 3D, cortadora a laser e fresadoras



Apresente para os alunos as máquinas mais usadas na fabricação digital atualmente: A impressora 3D é uma máquina diferente das impressoras normais que funcionam com jato de tinta, por exemplo. Ela é capaz de criar um objeto físico com rapidez e precisão, a partir de um modelo digital criado no computador, podendo criar um suporte para celular, um boneco e até uma prótese para bico de aves. A cortadora a laser funciona através de separação térmica. O material, ao ser atingido pelo feixe de laser, aquece ao ponto de se derreter ou vaporizar completamente. Assim que o laser transpassa por completo o material, inicia-se o corte propriamente dito, podendo criar um tabuleiro para jogos, um porta retrato e até um pino para jogos de tabuleiro. Por último, a fresadora, que é uma máquina usada para usinar metais, plásticos e outros materiais, utilizando um cortador rotativo chamado

fresa. Elas são usadas para cortar, perfurar, roscar e dar formas em materiais. As fresadoras podem ser utilizadas para produzir peças únicas ou em grande quantidade. Exemplos de usos de fresadoras incluem: Usinagem de peças mecânicas, como engrenagens, rolamentos e mancais, fabricação de peças para indústria aeroespacial, como componentes de aviões e foguetes, produção de peças para indústria automotiva, como blocos de motores e peças de transmissão e fabricação de ferramentas, como brocas, fresas e tornos.

Projetos em fabricação digital



Converse com os alunos sobre os avanços na área e como isso tem beneficiado a humanidade. Desde a revolução industrial, o processo de fabricação depende de grandes máquinas, materiais caros e de difícil acesso. Na indústria de transportes, a fabricação digital é capaz de criar peças em larga escala. Na arquitetura e construção civil, é possível imprimir casas e novos modelos de encaixe de peças, materiais sustentáveis. Até na moda vemos desdobramentos da fabricação digital: produção de peças sem costura, peças fabricadas com outros materiais como silicone e acrílico. Pergunte aos alunos se eles conhecem algum projeto em fabricação digital. Se sim, qual?

Fabricação digital na prática



Na atividade dos alunos, eles deverão pensar numa situação na qual tenham uma impressora 3D, cortadora a laser e uma fresadeira, e o que ele fabricaria e por qual razão. Em seguida, terão que desenhar este artefato. Por fim, terão que ter pensamento crítico para responder perguntas sobre situações que podem ocorrer.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Respostas pessoais, irão variar.

Atividade 2 - A fabricação digital permite a produção de componentes de veículos de forma mais rápida, precisa e econômica, além de possibilitar a personalização de componentes para atender às necessidades específicas de cada cliente. A fabricação digital permite a criação de protótipos em escala real para ajudar no projeto e planejamento de edifícios e estruturas. Além disso, permite a produção de componentes pré-fabricados com maior precisão e rapidez, reduzindo tempo e custos de construção.

Atividade 3 - Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 9

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Revisão

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final deste módulo, os estudantes devem ser capazes de conceituar/explicar termos como inovação, criatividade, tecnologias exponenciais, IA, data science, machine learning, IoT, blockchain, realidade aumentada e virtual, metaverso, biotecnologia e nanotecnologia e fabricação digital a fim de ampliar os conhecimentos na área de Inovação.

HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Proatividade

MATERIAIS E RECURSOS

Post-its, papel, caneta, barbante, lápis de cor, hidrocor, tesoura.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Recapitulando o módulo 15'

Questione os alunos quanto aos temas estudados nas aulas passadas e anote-os no quadro. Temas: Cultura de Inovação e Técnicas de Criatividade, Tecnologias exponenciais, Inteligência artificial, Data science e Machine Learning, Internet das coisas (IoT), Blockchain, Realidade aumentada, realidade virtual e metaverso, Biotecnologia, nanotecnologia e Fabricação digital. De forma livre, escolha um aluno para explicar de que forma todos os temas estão relacionados e o motivo pelo qual estão agrupados dentro do módulo de inovação. Dê oportunidade a outros alunos para comentarem a respeito, acrescentando informações às contribuições dos colegas. O objetivo desta atividade é que os alunos façam uma revisão mental dos conceitos e termos que foram tratados. Caso os alunos esqueçam de algum conceito ou termo importante, complemente.

Estudo em grupos 15'

Depois de ter relembrados os temas estudados, peça para que os alunos se juntem em grupos (ideal que sejam 2 ou 4 ou 6 grupos) e debatam sobre os temas apresentados, a fim de criar perguntas para serem feitas para outro grupo. Faça uma rodada de perguntas entre eles e, se possível, atribua uma pontuação aos grupos, estimulando a competição saudável entre eles.

Rodada de perguntas 20'

Os alunos deverão fazer perguntas para os grupos. Se o número de grupos for par, faça um com o outro, se for ímpar, faça um sorteio para definir quais grupos irão começar.

Dê 5 min para cada grupo realizar as perguntas para os outros. No quadro, faça uma divisão com o nome/número de cada grupo e vá somando as pontuações de acordo com os acertos. Ao final, faça uma soma dos pontos e um pódio entre os grupos.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Projeto 8º ano

 **TEMA DA UNIDADE:** Inovação

Ideias de projetos

Nesse módulo trabalhamos o conceito de inovação, inteligência artificial, data science, machine learning e as características de um produto inovador. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa, inovadora e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

Ideia 1

Sugestão: Tecnologias exponenciais

Descrição: Estimule os alunos a pesquisarem projetos em IA, data science, machine learning, aplicações da realidade aumentada, virtual, metaverso, biotecnologia, nanotecnologia e fabricação digital. O ideal seria dividir a sala em grupos por temática. Ao final, os alunos podem produzir um podcast, vídeo ou apresentação oral para comunidade escolar. Como produto de replicação, estimule os alunos a escreverem sobre as temáticas, para produção de um e-book e posterior divulgação na escola.

Ideia 2

Sugestão: Dia da Criatividade

Descrição: Promova um evento na escola intitulado Dia da Criatividade. Em sua essência, busque apresentar a ideia por trás do projeto: A criatividade não tem dia! Atividades como pintura em tela, produção de uma música, criação e execução de vídeo ou podcast, modelagem 3D são momentos possíveis que podem ser vivenciados neste Dia da Criatividade. Por fim, o evento pode ter oficinas imersivas com temáticas variadas, conduzidas pelos alunos.

Módulo 4

Pessoas & Comunicação

Este módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre *Pessoas & Comunicação* com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. As aulas são destinadas à construção do conceito, análise e aplicação dos termos em destaque, como: UX e UI, stakeholders, identificação de requisitos, benchmarking, jornada do usuário, prototipação e testes de usabilidade. Também estudarão termos relacionados a Customer Success, como NPS, LTV e Churn, ativação do cliente e pós-venda. Espera-se alcançar os objetivos de aprendizagem através de reflexões e práticas que estimulem o aprendizado.

Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Conceitos básicos de UX

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos saberão quais são os pilares do UX e irão compreendê-lo como um importante mediador entre o empreendedor e o usuário.



HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Comunicação



MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Introdução ao módulo IV 5'

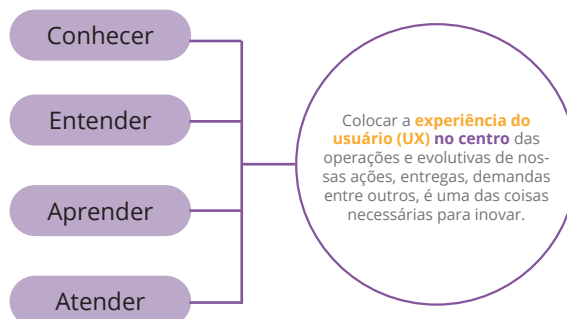
Apresente aos alunos os conteúdos que serão vistos durante este módulo: UX e UI, stakeholders, identificação de requisitos, benchmarking, jornada do usuário, prototipação e testes de usabilidade. Customer Success: NPS, LTV e Churn, ativação do cliente e pós-venda. Pergunte se eles já ouviram falar em algum deles, qual desperta mais sua curiosidade. Fale que hoje trabalharemos os conceitos básicos de UX.

O que é UX e quais são os seus pilares? 20'

Explique que a sigla UX é a abreviação de User Experience, termo em inglês que significa, em português, experiência do usuário. Em linhas gerais, trata-se de uma estratégia que tem como objetivo entregar a melhor experiência possível para um usuário com um serviço ou produto, quer seja físico ou digital. Graças à imersão de grandes empresas no ambiente virtual, o UX passou a ser mais valorizado e aplicado para construção de sites, redes sociais, aplicativos etc. Para se aprofundar no conceito, questione os alunos o que os faz passar tanto tempo em redes sociais como Instagram e Twitter. Assim como consumir conteúdos no TikTok e Youtube. Espera-se que os alunos respondam que a experiência nessas plataformas é imersiva e que elas usam estratégias que fazem com que eles continuem consumin-

do. Peça para os alunos refletirem como essas plataformas conseguem nos “prender”, consumindo seus conteúdos por horas a fio. Ouça suas contribuições.

Em seguida, explique para os alunos que existem quatro pilares básicos para o UX: Conhecer, entender, aprender e atender. Conhecer: Nesta fase, deve-se perguntar: Quem é nosso usuário? Neste pilar, é importante conhecer o contexto que está sendo criado, para melhor atender o usuário. Entender: Explorar a fundo os problemas do usuário, dores, anseios e necessidades. Aprender: Esta fase diz respeito a observação e testes, por meio de validação com o usuário. Atender: Fase de entrega da solução. O atendimento pode ser a melhoria de uma performance ou uma correção de um bug que incomoda o usuário. Caso não possa projetar no quadro os pilares, escreva-os, para que os alunos tenham apoio visual.



UX e comunicação 10'

Fale que para percorrer os pilares do UX, é necessário que o profissional tenha empatia e comunicação efetiva com o usuário. A empatia é a capacidade cognitiva de se colocar no lugar do outro. No UX, é essencial que seja possível sentir as dores, necessidades e anseios do usuário para uma solução mais ajustada. A comunicação é indispensável para compreender e ser compreendido. Você pode classificá-la como efetiva, assertiva ou violenta.

A efetiva se trata de saber ouvir e trilhar uma conversa, troca de informações. A assertiva trás habilidades associadas com gestos, entonação, expressões faciais, vocabulário e aparência. A violenta perpassa três níveis: intrapessoal, interpessoal e sistêmico. No intrapessoal, vemos a percepção de si mesmo e como nos expressamos. Na interpessoal, como lidamos com o outro. Por fim, o sistêmico é a forma como lidamos com o mundo à nossa volta. Discuta com os alunos sobre como o UX se relaciona com a comunicação, peça que deem exemplos de comunicação deles com empresas de quem são clientes / consumidores.

Aprofundamento em UX 10'

Peça que os alunos abram seus livros e façam a atividade proposta, para consolidar e registrar os aprendizados da aula de hoje. Eles deverão responder se utilizam algum aplicativo ou rede social no seu dia a dia e em qual, ou quais, têm a melhor experiência de usuário. Por fim, deverão conceituar UX e seus pilares, assim como fazer uma reflexão sobre a importância da empatia e comunicação dentro de UX.

Reflexão final 5'

Finalize a aula recapitulando tudo que foi visto: os conceitos e pilares do UX e a importância da empatia e comunicação entre o design e o usuário. Estimule os alunos a praticarem a empatia e comunicação em seu dia a dia enquanto habilidade social.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Respostas pessoais, irão variar.

Atividade 2 - Conhecer: Nesta fase, deve-se perguntar: Quem é nosso usuário?

Neste pilar, é importante conhecer o contexto que está sendo criado, para melhor atender o usuário. Entender: Explorar a fundo os problemas do usuário, dores, anseios e necessidades. Aprender: Esta fase diz respeito a observação e testes, por meio de validação com o usuário. Atender: Fase de entrega da solução.

Atividade 3 - A empatia e a comunicação são fundamentais para o design de experiência do usuário (UX) pois permitem compreender e atender às necessidades e desejos dos usuários.

Nº DA AULA: 2

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** UX na prática

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de analisar experiências ruins de UX através de simulações da vida real, identificando pontos que precisam de mais atenção para uma melhor experiência do usuário.

HABILIDADES EM FOCO

- Coragem
- Pensamento Crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Abertura da aula 5'

Comece a aula resgatando o tema trabalhado na aula anterior (conceitos básicos de UX), peça que comentem o que lembram. Diga que hoje eles irão aprender como um

UX Designer trabalha e quais são os pontos principais.

Experiências negativas em UX



Questione os alunos se eles possuem alguma experiência negativa com algum produto, serviço, aplicativo ou rede social. Peça para que falem sobre as experiências, apontando as fragilidades percebidas e deem sugestões de soluções. Converse com os alunos que o UX não se preocupa apenas com o senso estético, o usuário precisa estar incluído no processo, estar no centro dele.

Liste alguns erros comuns: 1) Ignorar o modelo mental do usuário. Ignorar o rascunho mental do usuário e colocar as expectativas do profissional sob a solução que está sendo desenhada. 2) Oferecer conteúdo irrelevante. A experiência imersiva precisa ser bem pensada para que os conteúdos conversem. Mencione os botões de call to action (CTA: é uma chamada para ação, muito comum em sites, emails e anúncios, indicando ao usuário o que deve ser feito) nos sites e sua posição estratégica para tornar a navegação menos confusa. 3) Inovação X usabilidade. A inovação não deve se sobrepor à usabilidade. O foco do UX é proporcionar uma boa experiência ao usuário. 4) Utilização de carrosséis. Para exemplificar o que são carrosséis, cite a Netflix. Conforme o usuário navega pelo serviço, cada filme/série vai ampliando de tamanho, a fim de expor mais informações a respeito. A utilização de carrosséis, pode distrair o usuário, devido ao excesso de informações apresentadas. 5) Ignorar o dispositivo móvel. Hoje em dia a maioria das pessoas estão conectadas pelos celulares. Portanto, o UX desses equipamentos deve sempre fazer parte da equação.

Cliente x Usuário



Divida o quadro em duas partes, rotulando uma “cliente” e a outra “usuário”. Peça para que os alunos anotem nelas palavras que remetem a cada elemento. Por fim, explique para os alunos que usuário é quem (ou o que) usufrui das utilidades. O cliente é aquele que tem o poder e decisão de compra. Cite o caixa eletrônico: O cliente é a pessoa que contrata o serviço do banco, e o usuário é quem utiliza a máquina. Neste caso o cliente também é usuário. Dê oportunidade para que os alunos comentem mais exemplos em seu dia a dia, em que o cliente é usuário. Por exemplo, em um aplicativo usado por uma escola, o cliente é a mãe, pai ou responsável, mas o usuário muitas vezes é o aluno.

Explorando a UX



Em seus livros, os alunos deverão explicar por qual razão ao utilizar o caixa eletrônico o cliente é usuário e vice e versa e que tipos de erros são comuns nas soluções em UX, assim como sugerir formas que o UX pode trazer benefícios a um projeto digital, como um site ou aplicativo.

Reflexão final



Utilize este momento para estimular os alunos a pesquisar sobre UI (é uma sigla que significa User Interface, no português, Interface do Usuário), tema da próxima aula. Peça para que os alunos anotem as informações relevantes em seu caderno.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Quando um cliente usa um caixa eletrônico, ele é considerado um usuário, pois ele está utilizando o dispositivo para realizar suas transações bancárias.

Ao mesmo tempo, o cliente é também considerado um usuário para o banco, pois é ele quem está utilizando os recursos que o banco oferece, como acesso às suas contas, depósitos e saques.

Atividade 2 - Existem vários tipos de erros comuns que podem ocorrer em soluções de design de experiência do usuário (UX). Alguns dos erros mais comuns incluem: Falta de usabilidade: Quando um produto ou serviço é difícil de usar ou não intuitivo, os usuários podem se sentir frustrados e desistir de usá-lo. Falta de acessibilidade: Produtos e serviços que não são acessíveis a pessoas com necessidades especiais, como pessoas com deficiência visual ou auditiva, podem excluir esses usuários e impedir que eles aproveitem os recursos do produto ou serviço.

Atividade 3 - Ele pode trazer uma série de benefícios para um projeto digital, incluindo: melhor usabilidade, aumento da satisfação do usuário, redução do custo de desenvolvimento, aumento da conversão e melhoria na imagem da marca.

Nº DA AULA: 3

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** UX vs UI

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos saberão diferenciar UX e UI e conhecer a importância de ambos para o desenvolvimento de uma boa experiência.

HABILIDADES EM FOCO

- Resiliência
- Pensamento Crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Abertura da aula 5'

Resgate os conteúdos vistos na aula anterior (UX na prática e erros comuns cometidos, a diferença entre cliente e usuário). Em seguida, explique que eles irão se aprofundar mais no tema de experiência do usuário, adicionando mais um termo, chamado de interface do usuário, ou UI, na sua sigla em inglês (User Interface), elemento essencial em UX.

Relembrando o conceito de UX

 10'

Peça para que os alunos expliquem o conceito de UX, vivenciado na aula 1. Questionese, depois da primeira aula deste módulo, eles passaram a observar as diferentes estratégias das mais diversas experiências de usuários que possuem. Peça que compartilhem experiências ocorridas desde então.

UI - User Interface 10'

Estimule os alunos a buscarem, em sua memória, uma experiência muito agradável e peça para que observem qual produto ou serviço está presente nela. UI é uma sigla que significa User Interface, no português, Interface do Usuário. Diferente do UX, trata-se de uma área voltada para criação de interfaces mais fáceis e amigáveis. Sonde as ideias prévias dos alunos para o entendimento do que é interface. Caso você tenha acesso a um controle remoto mais antigo e um mais novo, leve para sala de aula e apresente aos alunos. Ou use a projeção para mostrar a diferença entre os dois controles, um mais antigo e um mais atual. Em última instância, comente com os alunos que os controles remotos antigos eram cheios de botões. Coube ao UI facilitar o uso e a interface. Por fim, a interface é a forma de inte-

ração entre o usuário e o produto. Apesar de ser outra área da comunicação de uma empresa com seus clientes, ela também está conectada com a UX.

UX e UI: Como as áreas se completam? 10'

Mostre aos alunos que existe uma conexão entre o UX e UI. A área de UX trata de como uma pessoa se sente enquanto usa qualquer produto ou serviço, quer seja digital, ou não. Já o mecanismo que guia o usuário pelas interfaces gráficas e visuais é o UI. Na prática, você pode usar o exemplo do Instagram: Enquanto o usuário navega nos stories e se sente bem, toda a interface faz com o que ele continue a usufruir, pois é bem ajustada. Pergunte se os alunos podem dar outros exemplos de como podemos perceber a UX e UI conectadas em produtos e serviços que consumimos.

Entendendo a relação entre UI e UX 15'

Na atividade do aluno, eles deverão explicar qual a diferença entre UX e UI e de que forma o UX e UI se completam, dando exemplos de serviços ou produtos onde pode se identificar os dois. Peça que façam a atividade e compartilhem suas respostas.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - UX, ou design de experiência do usuário, se concentra na forma como os usuários interagem com um produto ou serviço digital e na satisfação que eles experimentam enquanto o usam. Isso envolve considerar aspectos como usabilidade, acessibilidade, desejo, necessidades e comportamentos do usuário. O objetivo é criar soluções que sejam fáceis de usar, intuitivas e satisfatórias para o usuário. Já o UI (User In-

terface) é a interface de usuário, ou seja, a forma como o usuário se comunica e interage com a tecnologia. É responsável por projetar a aparência, layout, organização e interatividade das interfaces digitais. O UI se concentra nas interações visuais entre o usuário e a tecnologia. O objetivo é criar uma interface fácil de entender e utilizar, além de ser atraente e visualmente atrativa para o usuário.

Atividade 2 e 3 - Repostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** O profissional de UX e suas habilidades

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos conhecerão o que envolve a carreira do profissional de UX e as habilidades que precisam obter para atuar na área.

HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Comunicação
- Pensamento Crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Recapitulando 5'

Resgate os temas das aulas anteriores neste módulo (UX, UI, elementos, clientes x usuários, etc). Explique que hoje eles irão aprender sobre o profissional de UX, as

áreas que um UX Designer pode trabalhar e como elas funcionam

O que faz um UX Designer? 10'

Antes de explorar o que é um UX Designer, questione o que os alunos entendem por Designer. Naturalmente, as pessoas tendem a pensar que envolve design gráfico, produção de logos, cartazes, panfletos etc. Explique que um designer pode fazer muito mais do que isso: criar marcas, planejar e desenvolver layouts de sites, construir a interface de produtos etc. O UX Designer, por outro lado, é aquele profissional da área do design que busca otimizar a experiência do usuário com seus trabalhos. Em linhas gerais, é um profissional que atua unindo o útil ao agradável, entendendo e ouvindo as dores e necessidades do usuário. Sua prática é focada na usabilidade do usuário.

As habilidades de um UX Designer



Relembre com os alunos o que foi visto na aula 1 sobre a importância da empatia e comunicação na área. Além disso, outras habilidades aparecem como essenciais para um profissional da área de UX: 1) Capacidade de desenvolver pesquisas analíticas para entender as necessidades e dores dos usuários. Desta forma, os profissionais trabalham com ferramentas de análise de dados. 2) Design visual: Regras de tipografia, teoria das cores, hierarquia visual, princípios de usabilidade e heurísticas. 3) Conhecimento de programação e gerenciamento de projetos. 4) Mentalidade estratégica e empreendedora. 5) Pensamento crítico e humildade. 6) Curiosidade.

As habilidades de um UX Designer



Diga para a turma que atualmente existem 6 grandes áreas procuradas pelos UX Designers:

UX Researcher, Information Architect, UI/UX Developer, Usability Analyst, UX Writer, Product Designer. Peça que os alunos digam o que acham que cada um desses cargos faz, características e atribuições. Ouça as contribuições complementares se necessário:

- O UX Researcher é responsável por elaborar e efetivar pesquisas com os usuários, visando identificar comportamentos, necessidades e dores.
- O Arquiteto da Informação é responsável por estruturar o conteúdo de um website ou de um aplicativo, garantindo boa interação e experiência do usuário. UI/UX Developer é o profissional que é metade design e metade desenvolvedor, ou seja, mescla as habilidades de design com as de programação.
- O Usability Analyst atua com a usabilidade das interfaces, de modo que sejam amigáveis ao usuário.
- O UX Writer preocupa-se em atender as necessidades do usuário enquanto projeta o tom de voz que o produto pretende passar, a estratégia da marca. Seu papel é garantir que todo texto encontrado pelo usuário o ajude na experiência e jornada.
- Por fim, o Product Designer pode ir de ponta a ponta, uma vez que possui habilidades em UX, negócios, interface, gestão de projetos e de pessoas.

Discuta com os alunos sobre as diferentes áreas de atuação do profissional em UX Designer. Caso a turma tenha mais curiosidade sobre o tema, proponha que façam uma pesquisa em casa, anotando as descobertas no caderno e tragam na próxima aula.

O profissional de UX 15'

Na atividade do aluno, eles deverão explicar qual a diferença entre um designer e um UX designer e descrever quais foram as habilida-

des de um UX designer vistas durante a aula, assim como tentar identificar em si mesmos algumas das características vistas. Ao final, peça que compartilhem suas respostas e explore principalmente a última pergunta, onde precisam identificar se eles enxergam em si mesmos algumas das características. Pergunte se algum deles se imagina trabalhando na área de UX.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Designer e UX designer são profissões relacionadas, mas que possuem responsabilidades e habilidades distintas. Um designer é uma pessoa responsável por criar projetos visuais e estéticos para uma variedade de mídias, incluindo gráficos, ilustrações, layouts e tipografias. Já um UX designer é uma pessoa que projeta as interações entre os usuários e os produtos ou serviços digitais.

Atividade 2 - 1. Capacidade de desenvolver pesquisas analíticas para entender as necessidades e dores dos usuários. Desta forma, os profissionais trabalham com ferramentas de análise de dados. 2. Design visual: Regras de tipografia, teoria das cores, hierarquia visual, princípios de usabilidade e heurísticas. 3. Conhecimento de programação e gerenciamento de projetos. 4. Mentalidade estratégica e empreendedora. 5. Pensamento crítico e humildade. 6. Curiosidade.

Atividade 3 - Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Pesquisas em projetos de UX e Ferramenta I

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**
Ao final da aula, os alunos devem avaliar

o que são stakeholders e benchmarking. Assim como identificar os requisitos e elementos nas avaliações de especialistas para projetos em UX.

HABILIDADES EM FOCO

- Resiliência
- Pensamento Crítico

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Projetos de UX 5'

Diga para a turma que depois de conhecer elementos e profissionais da área de UX hoje eles irão aprender mais sobre pesquisas em projetos de UX, como elas são feitas e as metodologias utilizadas.

O que é um stakeholder? 10'

Peça para que os alunos discutam os seus interesses em adquirir um certo bem, produto ou serviço. Depois disso, pergunte de que forma as decisões das pessoas que estão ao seu entorno (família, professores, líderes etc) impactam a sua vida. Deste ponto de partida, explore o conceito de stakeholder, cunhado em 1980 pelo filósofo norte-americano Robert Edward Freeman. O termo pode ser entendido como qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado pelas ações de uma determinada empresa. Em tradução livre, o termo significa “parte interessada”.

Para ter sucesso, uma empresa deve criar algum tipo de valor (financeiro ou não) para os interessados: clientes, funcionários, consumidores, investidores. Em segundo plano, qualquer pessoa que seja influenciada, positiva ou negativamente, pelas decisões de uma empresa é um stakeholder.

O que é benchmarking? 🕒 10'

Escreva a palavra “benchmarking” no quadro e pergunte se os alunos já ouviram falar dela. Explique que o benchmarking é uma técnica muito utilizada por empresas e indústrias para monitorar a concorrência, comparar o desempenho de resultados e melhorar a eficiência de processos.

Existem alguns caminhos possíveis para praticar o benchmarking: Pesquisa de campo, eventos, visitas presenciais e mentorias. Existem vários benefícios na execução do benchmarking: Descobrir práticas de sucesso de empresas que já têm conhecimento em determinado assunto, identificação de novas tendências, receber contatos que atuam no mesmo ramo, captação de novos investimentos, criação de um plano estratégico, reduzir custos, aumentar a produtividade e margem de lucro etc.

Avaliação dos especialistas 🕒 10'

A fase de avaliação pelos especialistas em UX é de suma importância. Existem algumas métricas possíveis para avaliação. Entre elas, cita-se a eficácia, eficiência e satisfação. Na eficácia, fala-se da capacidade de os usuários conseguirem concluir as tarefas através do produto desenvolvido. A eficiência mede o nível de recursos despendidos no desempenho das tarefas. A satisfação mede as reações subjetivas dos utilizadores ao usar o sistema. Converse com os alunos sobre a importância da avaliação dos especialistas para que todo o ciclo do UX seja bem sucedido. A avaliação da experiência do usuário (UX) por especialistas se relaciona com o benchmarking e stakeholders de várias maneiras: Benchmarking: Ao avaliar a UX de um produto ou serviço, os especialistas podem comparar as práticas e os resultados com os melhores padrões e as melhores práticas no mercado. Isso ajuda a identificar pontos fortes e fracos e a identificar áreas para melhoria.

- **Stakeholders:** Os especialistas em UX podem trabalhar com os stakeholders, como gerentes de produtos, designers e desenvolvedores, para garantir que as necessidades dos usuários estejam sendo atendidas e que as metas do projeto estejam alinhadas com as necessidades dos usuários.
- **Feedback:** A avaliação dos especialistas em UX pode fornecer feedback valioso para os stakeholders sobre como as decisões de design e desenvolvimento estão afetando a experiência do usuário, bem como fornecer recomendações para melhorias.
- **Validação:** A avaliação pelos especialistas em UX permite que as equipes validem se as suposições e hipóteses do projeto são válidas, se os objetivos de usabilidade estão sendo atingidos, e se há necessidades não atendidas dos usuários.
- **Melhoria contínua:** As informações coletadas pela avaliação de UX podem ser utilizadas para promover a melhoria contínua do produto ou serviço, ajudando a garantir que as necessidades dos usuários continuem sendo atendidas à medida que o produto é atualizado e evolui.

Registrando aprendizagens 🕒 15'

Na atividade do aluno, eles deverão pensar de forma crítica em como o stakeholder é utilizado. Em seguida, explicar o que é benchmarking e os termos que permeiam a avaliação de projetos em UX.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Respostas pessoais, irão variar.

Atividade 2 - Benchmarking é o processo de medir e comparar o desempenho de um produto, processo ou organização com

os melhores exemplos praticados por outras empresas e setores. Ele permite identificar pontos fortes e fraquezas de uma organização e identificar áreas de melhoria. Existem várias maneiras de se fazer benchmarking. O mais comum é o benchmarking funcional, onde se compara as atividades de uma organização com as de outras organizações que realizam atividades similares. O benchmarking de desempenho é outra técnica, onde se comparam os indicadores de desempenho, tais como lucratividade, qualidade, eficiência, entre outros.

Atividade 3 - Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 6

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Pesquisas em projetos de UX e Ferramenta II

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem identificar o que é a jornada do usuário, prototipação e testes de usabilidade. Também saberão reconhecer os benefícios da validação.

HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Coragem

MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Abertura da aula 5'

Apresente a temática a ser trabalhada e o objetivo de aprendizagem. Explique que

hoje eles irão aprender mais sobre pesquisas em projetos de UX, como elas são feitas e as metodologias que envolvem elas.

Jornada do usuário 20'

Explique aos alunos que em UX, a jornada do usuário surge como um meio capaz de mapear as experiências de usabilidade durante todo o percurso. Em linhas gerais, é a compreensão de todas as fases de interação que o cliente final tem com um produto ou serviço. Pergunte à turma: É possível utilizar a jornada do usuário para entender de que forma o cliente se relaciona com a empresa/produto/serviço? Como? Ouça suas contribuições. Diga que na prática, ela em geral é desenvolvida da seguinte forma:

- **Definição da persona:** Quem é o cliente ideal?
- **Tempo:** Quanto tempo se leva para cumprir a trajetória do início ao fim?
- **Meios de comunicação:** Quais os pontos de interação do serviço com o usuário? (Via aplicativo mobile, website, redes sociais etc.)
- **Ações e emoções:** O que o cliente sente no decorrer do processo?
- **Insights:** Surgem como um estourar de pipocas, do nada. Então devem ser anotados e listados pela equipe no decorrer do processo.
- **Última ação:** Qual será a última ação do consumidor?

De forma expositiva dialogada, apresente para os alunos o que é a jornada do usuário, a importância de entendê-la e como desenvolver melhorias a partir do que é percebido e compreendido. De forma detalhada, temos:

- **Persona:** uma representação fictícia de um segmento específico do público alvo, geralmente criada com base dos dados demográficos, comportamentos, desejos e motivações do consumidor ideal.
- **Tempo:** é o tempo necessário para uma

ação de marketing de acordo com as necessidades e oportunidades do mercado.

- **Meio de comunicação:** é a forma com que a proposta se comunica com o público alvo, podendo ser feitas através de canais tradicionais, como televisão e outdoors, ou através de canais digitais, como redes sociais e e-mail.
- **Ações:** é a forma como os objetivos do marketing serão alcançados, por exemplo: campanha publicitária, eventos, lançamento com influencers etc.
- **Emoções:** é a forma de como o público se relaciona com o produto lançado, ou seja, as ações de marketing tem que estar alinhadas a isso.
- **Insights:** o modo como a equipe analisa os dados e informações de mercados semelhantes ao seu, ou seja, incluindo tendências, necessidades não atendidas por outros produtos semelhantes e oportunidades.
- **Última ação:** é a última etapa, na qual o usuário irá tomar uma decisão perante o produto, isso pode incluir a compra dele, o download dele, a assinatura, dentre outros, a depender do tipo de produto.

Prototipagem e testes 10'

Sonde as ideias prévias dos alunos sobre o que é a fase de prototipagem. O protótipo é uma versão simulada ou amostra de um produto, utilizada para testes antes do lançamento. Entre seus benefícios, destaca-se o custo (barato), possibilidade de coletar feedbacks, aprimoramento do conceito que está sendo entregue. A prototipagem permite que as equipes testem e validem as ideias e os conceitos do projeto, permitindo identificar problemas e ajustes antes de iniciar a produção em massa, além de demonstrarem o progresso do projeto e o progresso feito até agora aos clientes, o que aumenta a confiança dos clientes no projeto e na equipe.

Atividade no livro 15'

Os alunos deverão criar um produto fictício e determinar a jornada do usuário para ele. Devem determinar: persona, tempo, meio de comunicação, ações e emoções, insights, última ação e detalhar como seria o protótipo do seu produto fictício.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 7

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** CS - Customer Success I

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem entender o que é Customer Success e suas principais métricas.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Coragem
- Comunicação
- Proatividade

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

 **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

Abertura da aula  5'

Escreva no quadro “CS” e peça que os alunos deem palpites sobre o que significa. Lembre-os de que a sigla é relacionada com o que temos estudado ao longo do módulo - UX. Deixe que eles opinem e fale que é a abreviação de *Customer Success*. Explique

que eles irão aprender o conceito de Customer Success e como ele é aplicado nos produtos do nosso dia a dia

Customer Success 10'

Inicie a aula sondando os conhecimentos prévios dos alunos quanto ao que entendem por Customer Success. Em tradução livre, significa sucesso do cliente. Ultimamente tem sido uma estratégia utilizada para manter os clientes por mais tempo e, assim, aumentar a receita. Pesquisas apontam que o investimento para se conseguir clientes novos é 10X o investimento necessário para se manter os clientes já conquistados. Desta forma, o pós-venda passa a ser repensado. Você pode mencionar a pesquisa de satisfação como uma estratégia possível para manter o pós-venda e garantir fidelidade do cliente.

Métricas do Customer Success: NPS, LTV, churn 15'

Apresente as métricas do Customer Success de forma expositiva: NPS, LTV e churn. Anote no quadro o nome das métricas, para que os alunos possam se familiarizar.

- **NPS** é uma sigla para Net Promoter Score. Uma das principais métricas e capaz de medir quanto um cliente indicaria a sua empresa para alguém. Os clientes tornam-se promotores, ou seja, indicam a sua empresa para outros potenciais clientes. Basta que fiquem satisfeitos. O NPS, por outro lado, é capaz de entender as possíveis insatisfações. Pergunte aos alunos quais empresas ou serviços indicariam e seu grau de satisfação de 0 a 10.
- **LTV**: Sigla para Lifetime Value. Usada para calcular o faturamento que um consumidor traz para o negócio depois que se transforma em usuário. O LTV pode ser calculado através da fórmula: $LTV = \text{Ticket médio} \times \text{média de compras por cliente a}$

cada ano x média de tempo de relacionamento.

- **Churn** é a taxa de cancelamento. Métrica capaz de mostrar quantos clientes a empresa perdeu no período de um mês. O churn é uma métrica que precisa ser antecipada, de modo a reter o engajamento dos usuários.

Customer Success na prática 20'

Peça que os alunos abram seus livros e façam as atividades propostas, como forma de consolidar os conteúdos vistos na aula de hoje. Na atividade do aluno, eles deverão se imaginar dentro de uma situação e calcular o LTV da mesma, pensar em estratégias de como se antecipar para possíveis perdas de clientes, e quais estratégias utilizariam para manter sua base de clientes.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Atividade 1 - Usando a fórmula: $LTV = \text{Ticket médio} \times \text{média de compras por cliente a cada ano} \times \text{média de tempo de relacionamento}$

$$LTV = 500 \times 12 \times 4$$

$$LTV = 24 \text{ mil}$$

Atividade 2 e 3 - Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 8

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** CS - Customer Success II

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem compreender como funciona a ati-

vação do cliente e o processo de pós-venda com o Customer Success em mente.



HABILIDADES EM FOCO

- Comunicação
- Proatividade
- Empatia



MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Customer Success 5'

Inicie a aula lembrando o conceito de Customer Success, visto na aula passada. Diga-lhes que hoje continuaremos falando sobre CS, aprendendo sobre diferentes etapas do processo.

Ativação do cliente 15'

Explique que uma das métricas utilizadas no Customer Success é a ativação do cliente. A ativação pode ser entendida como um conceito. Ativar o cliente significa ensiná-lo a atingir os critérios mínimos para enxergar valor no seu serviço. Numa contratação de um serviço de software financeiro, o contratante pode ter acesso a um produto mínimo para enxergar os valores do serviço. Em linhas gerais, é entregar uma amostra para degustação. Depois que degustam, os clientes podem passar a utilizar com maior segurança e, de fato, ter autonomia. Converse com seus alunos sobre esta métrica do Customer Success e pergunte se eles já tiveram alguma experiência desse tipo, e como foi.

Pós-venda 15'

Sonde as ideias prévias dos alunos sobre o que é pós-venda. Em seguida explique que é um conjunto de práticas aplicadas pela em-

presa após o cliente realizar uma compra. Seu objetivo é gerar satisfação, assistência e criar um bom relacionamento lucrativo de médio e longo prazo com o comprador. O pós-venda é capaz de encantar e fidelizar o cliente depois que ele consumiu o produto principal. O cliente se sente respeitado, ouvido - importante. É o começo do relacionamento, que as empresas desejam que seja duradouro. Sendo bem conduzido, deixa uma boa primeira impressão e pode dar bons frutos na manutenção dos clientes. Peça que os alunos compartilhem experiências que tiveram com o pós-venda de empresas onde adquiriram produtos ou serviços.

Atividade no livro 15'

Na atividade proposta, os alunos deverão criar um plano para ativação do cliente e pós-venda para o produto fictício criado por eles na aula 6.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Nº DA AULA: 9



DURAÇÃO: 50 minutos



TEMA: Revisão



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final deste módulo, os estudantes devem ser capazes de conceituar/explicar termos como: UX e UI, stakeholders, identificação de requisitos, benchmarking, jornada do usuário, prototipação e testes de usabilidade. Customer Success: NPS, LTV e Churn, ativação do cliente e pós-venda.



HABILIDADES EM FOCO

- Inteligência Emocional
- Criatividade

■ Trabalho em equipe



MATERIAIS E RECURSOS

Caneta ou lápis, livro do aluno.



ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Recapitulando o módulo ⌚ 15'

Questione os alunos quanto aos temas estudados nas aulas passadas e anote-os no quadro. Temas: Conceitos básicos de UX, UX na prática, UX e UI, O profissional de UX e suas habilidades, Pesquisas em projetos de UX e ferramentas e Customer Success. De forma livre, escolha um aluno para argumentar de que forma todos os temas estão relacionados e o motivo pelo qual estão agrupados dentro do módulo de Pessoas & Comunicação. Oportunize outros alunos para comentarem a respeito. O objetivo desta atividade é que os alunos façam uma revisão mental dos conceitos e termos que foram tratados. Caso os alunos esqueçam de algum conceito ou termo importante, faça menção.

Criando uma paródia ⌚ 20'

Depois de ter relembrados os temas estudados, explique aos alunos que eles deverão criar uma paródia, utilizando alguma música, para resgatar os principais temas estudados no módulo. Peça para que eles se juntem em grupos de 5 integrantes e comecem a construir, utilizando a página do livro do aluno como rascunho. Ao final, eles terão que ter a paródia feita numa folha de papel e cantar para a turma. Para construir uma paródia, os alunos podem seguir estes passos:

1. Escolher uma obra original para parodiar, como uma música, filme, livro, etc.
2. Entender bem a estrutura e o conteúdo da obra original, para que você possa parodiar de maneira engraçada e eficaz.

3. Alterar o conteúdo da obra original de maneira cômica, mudando letras de música, diálogos de um filme, ou o enredo de um livro, por exemplo.

4. Adicionar elementos de comédia, como piadas, trocadilhos, situações engraçadas, etc.

5. Fazer com que a paródia seja fiel ao original, mas ao mesmo tempo descontraída e divertida.

Apresentação das paródias ⌚ 15'

Peça que os grupos apresentem as paródias criadas, cantando-as. Não é necessário ter instrumentos, mas se possível, colocar o playback da música escolhida pelos estudantes enquanto eles cantam.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

Projeto 8º ano



TEMA DA UNIDADE: Pessoas & Comunicação

Ideias de projetos

Nesse módulo trabalhamos o conceito de comunicação através dos conceitos do UX e UI design. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

Ideia 1

Sugestão: Design thinking e UX do estudante na escola

Descrição: Promova uma oficina na escola, a fim de sondar dores e anseios dos alunos com a escola. Estimule-os a pensarem em soluções, segundo os pilares do Design Thinking: Empatia, definição, ideação, prototipação e testes. O objetivo é que os alunos consigam desenvolver soluções que promovam uma melhor experiência na escola. As ideias de soluções podem ser levadas para a coordenação e/ou direção, a fim de viabilizarem e tornarem reais, se possível.

Ideia 2

Sugestão: Criação de apps no Marvel App

Descrição: Os alunos irão se dividir em grupos e deverão criar um protótipo de alta fidelidade de um aplicativo de biblioteca para a escola, e deverão apresentá-lo demonstrando os conceitos aprendidos em UX Design. O Marvel App é uma plataforma online que permite a criação e compartilhamento de protótipos de aplicativos móveis e web. Ele oferece uma série de recursos para ajudar você a criar protótipos de alta qualidade e compartilhá-los com outras pessoas para coletar feedback. Aqui estão os passos gerais para criar um aplicativo no Marvel App:

1. Cadastre-se: Faça o cadastro no site Marvel App, você pode usar sua conta do Google ou do LinkedIn.
2. Crie um projeto: Depois de fazer login, você pode criar um novo projeto clicando no botão "New Project" na página inicial.
3. Adicione páginas: Dentro do projeto, você pode criar novas páginas para o seu aplicativo. Você pode adicionar páginas usando modelos prontos ou criar suas próprias.
4. Adicione elementos: Adicione elementos de interação, como botões e campos de entrada de dados, nas suas páginas. Você pode adicionar elementos de diferentes tipos de acordo com sua necessidade.
5. Crie a navegação: Adicione links entre as suas páginas para criar a navegação do seu aplicativo.
6. Adicione transições: Adicione transições

entre as páginas para tornar a navegação mais suave e natural.

7. Teste: depois de criar seu protótipo, você pode testá-lo e fazer ajustes, ou compartilhar com seus colegas e equipe de desenvolvimento para feedback.

8. Exportar: Quando você tiver terminado seu protótipo, você pode exportá-lo como um arquivo PDF ou compartilhá-lo publicamente usando um link.

Esses são os passos gerais para criar um aplicativo no Marvel App. Ele oferece uma série de recursos avançados, então é recomendável fazer o tutorial de boas vindas e verificar todas as opções para aproveitar o máximo do que a plataforma tem a oferecer.

Referência das imagens

Imagem da página 82

A tela de modelo de negócios

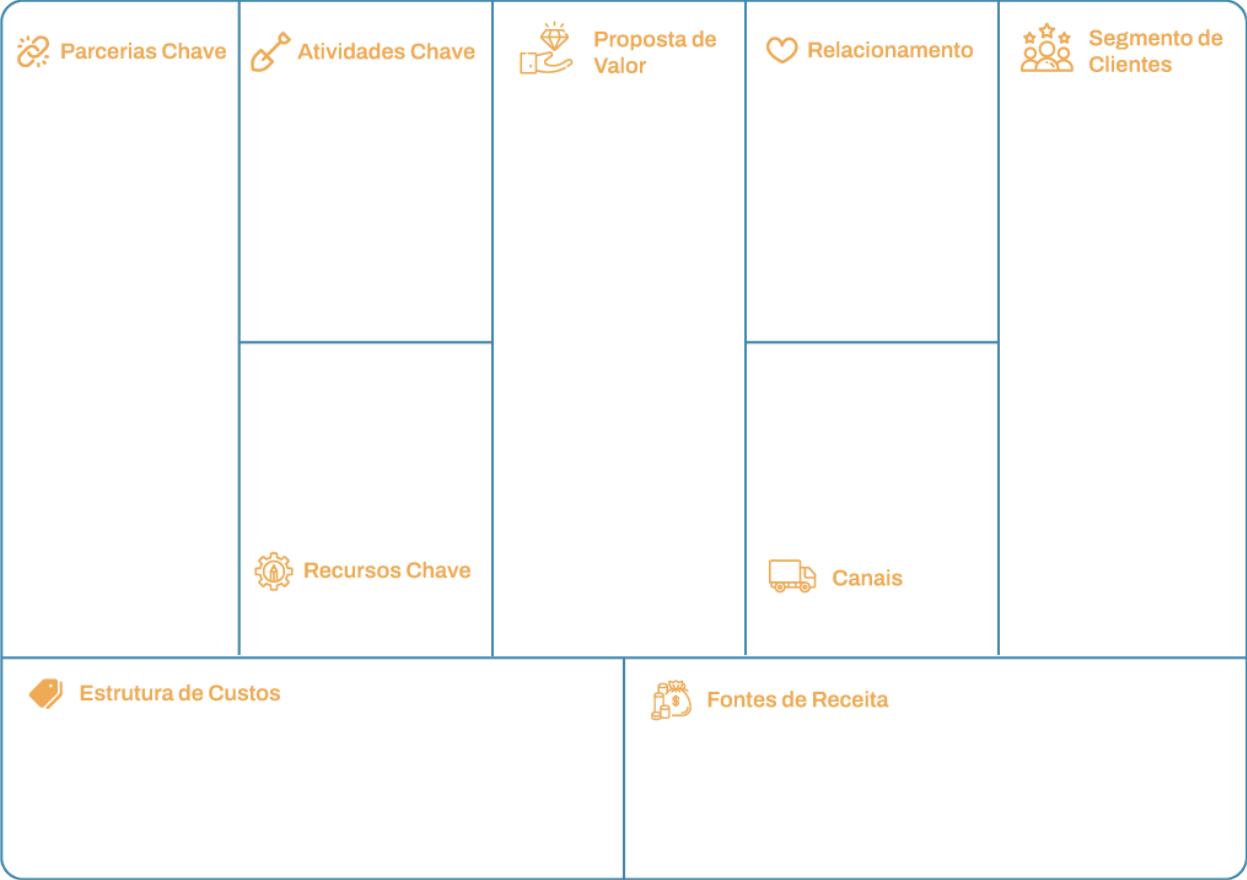
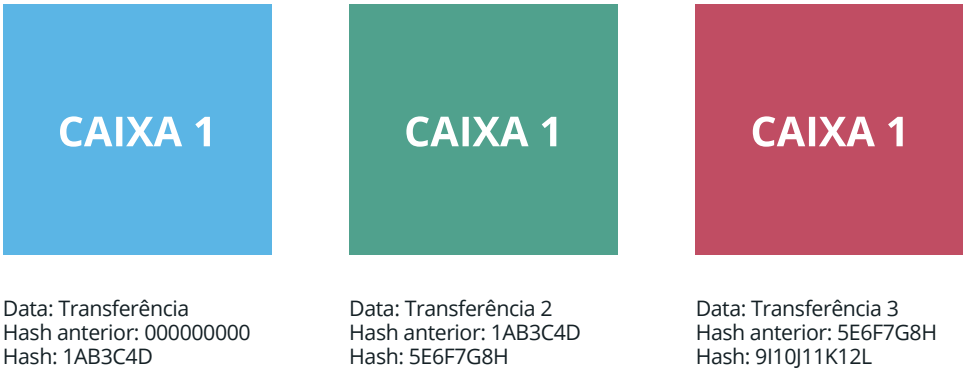


Imagem da página 114



-expacer